

1번 문제

```
clear;  
clc;
```

%a번 문제

```
Hour=[6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17];  
SolarGen=[0.5;1.2;2.4;3.8;4.6;5.1;5.4;5.0;4.2;3.0;1.7;0.8];  
Demand=[1.8;2.0;2.3;2.7;3.1;3.4;3.8;4.0;3.7;3.4;3.0;2.5];  
Battery=[3.2;3.0;3.1;3.8;4.5;5.2;5.9;6.3;6.5;6.1;5.4;4.7];
```

%b번 문제

```
A=[Hour SolarGen Demand Battery];  
disp(A);
```

6.0000	0.5000	1.8000	3.2000
7.0000	1.2000	2.0000	3.0000
8.0000	2.4000	2.3000	3.1000
9.0000	3.8000	2.7000	3.8000
10.0000	4.6000	3.1000	4.5000
11.0000	5.1000	3.4000	5.2000
12.0000	5.4000	3.8000	5.9000
13.0000	5.0000	4.0000	6.3000
14.0000	4.2000	3.7000	6.5000
15.0000	3.0000	3.4000	6.1000
16.0000	1.7000	3.0000	5.4000
17.0000	0.8000	2.5000	4.7000

%c번 문제

```
writematrix(A,'solarsystem.txt');
```

%d번 문제

```
B=load('solarsystem.txt');  
disp(B);
```

6.0000	0.5000	1.8000	3.2000
7.0000	1.2000	2.0000	3.0000
8.0000	2.4000	2.3000	3.1000
9.0000	3.8000	2.7000	3.8000
10.0000	4.6000	3.1000	4.5000
11.0000	5.1000	3.4000	5.2000
12.0000	5.4000	3.8000	5.9000
13.0000	5.0000	4.0000	6.3000
14.0000	4.2000	3.7000	6.5000
15.0000	3.0000	3.4000	6.1000
16.0000	1.7000	3.0000	5.4000
17.0000	0.8000	2.5000	4.7000

%e번 문제

```
hour=B(:,1);  
solar=B(:,2);  
demand=B(:,3);  
battery=B(:,4);
```

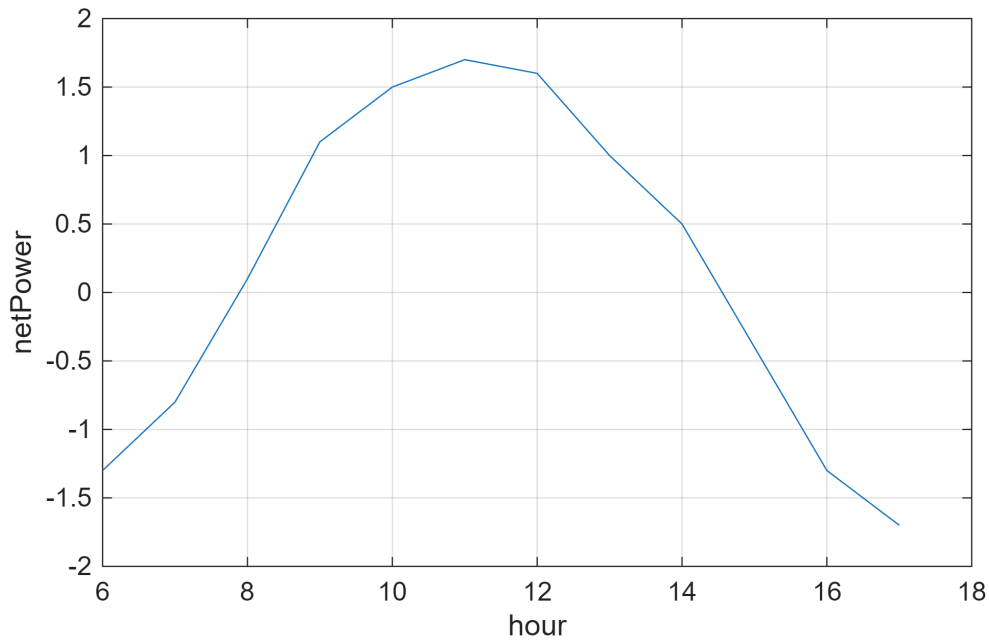
%f번 문제

```
netPower=solar-demand;  
disp(netPower);
```

```
-1.3000  
-0.8000  
0.1000  
1.1000  
1.5000  
1.7000  
1.6000  
1.0000  
0.5000  
-0.4000  
-1.3000  
-1.7000
```

%g번 문제

```
figure;  
plot(hour,netPower);  
xlabel('hour');  
ylabel('netPower');  
grid on;
```



2번 문제

```
clear;  
clc;
```

%a번 문제

```
D=[1 2.1 8 12;2 3.4 13 19;3 1.8 7 10;4 5.2 21 31;5 4.7 19 28;6 6.0 25 36;7 3.1 12  
18;8 5.8 24 35];
```

%b번 문제

```
writematrix(D, 'drone_delivery.txt');  
B=load('drone_delivery.txt');  
disp(B);
```

1.0000	2.1000	8.0000	12.0000
2.0000	3.4000	13.0000	19.0000
3.0000	1.8000	7.0000	10.0000
4.0000	5.2000	21.0000	31.0000
5.0000	4.7000	19.0000	28.0000
6.0000	6.0000	25.0000	36.0000
7.0000	3.1000	12.0000	18.0000
8.0000	5.8000	24.0000	35.0000

%c번 문제

```
RouteID=B(:,1);  
DistanceKm=B(:,2);  
TimeMin=B(:,3);  
BatteryUsed=B(:,4);
```

%d번 문제

```
speed=DistanceKm./TimeMin;  
disp(speed);
```

0.2625
0.2615
0.2571
0.2476
0.2474
0.2400
0.2583
0.2417

%e번 문제

```
BatteryPerKm=BatteryUsed./DistanceKm;  
disp(BatteryPerKm);
```

5.7143
5.5882
5.5556
5.9615
5.9574
6.0000
5.8065
6.0345

%f번 문제

```
idx=BatteryPerKm>6;  
result=[RouteID(idx) DistanceKm(idx) BatteryPerKm(idx)];  
disp(result);
```

8.0000	5.8000	6.0345
--------	--------	--------

3번 문제

```
clear;
clc;

%a번 문제
Zone=["Z1";"Z2";"Z3";"Z4";"Z5";"Z6";"Z7";"Z8"];
Temp=[22.5;24.1;21.8;25.3;23.7;26.0;22.9;24.8];
Humidity=[61;58;67;55;62;53;65;57];
Light=[420;460;390;520;480;550;410;500];
CO2=[510;540;495;610;575;640;520;600];
```

```
%b번 문제
Farm=table(Zone,Temp,Humidity,Light,CO2);
disp(Farm);
```

Zone	Temp	Humidity	Light	CO2
"Z1"	22.5	61	420	510
"Z2"	24.1	58	460	540
"Z3"	21.8	67	390	495
"Z4"	25.3	55	520	610
"Z5"	23.7	62	480	575
"Z6"	26	53	550	640
"Z7"	22.9	65	410	520
"Z8"	24.8	57	500	600

```
%c번 문제
Farm.EnvIndex=0.4*Farm.Temp+0.01*Farm.Light+0.02*Farm.CO2;
disp(Farm);
```

Zone	Temp	Humidity	Light	CO2	EnvIndex
"Z1"	22.5	61	420	510	23.4
"Z2"	24.1	58	460	540	25.04
"Z3"	21.8	67	390	495	22.52
"Z4"	25.3	55	520	610	27.52
"Z5"	23.7	62	480	575	25.78
"Z6"	26	53	550	640	28.7
"Z7"	22.9	65	410	520	23.66
"Z8"	24.8	57	500	600	26.92

```
%d번 문제
HighEnv=Farm(Farm.EnvIndex>=25,:);
```

```
%e번 문제
disp(HighEnv(:, {'Zone','Temp','Light','EnvIndex'}));
```

Zone	Temp	Light	EnvIndex
------	------	-------	----------

"Z2"	24.1	460	25.04
"Z4"	25.3	520	27.52
"Z5"	23.7	480	25.78
"Z6"	26	550	28.7
"Z8"	24.8	500	26.92

4번 문제

```
clear;
clc;

%a번 문제
Machine=["M1";"M2";"M3";"M4";"M5";"M6";"M7";"M8";"M9";"M10"];
Vibration=[1.8;2.4;1.5;3.1;2.7;1.9;3.5;2.2;1.6;2.9];
Temp=[68;72;65;78;74;69;82;71;66;76];
Power=[4.5;5.1;4.2;6.3;5.7;4.8;6.8;5.0;4.4;6.0];
Defect=[2;5;1;8;6;3;10;4;1;7];
Factory=table(Machine,Vibration,Temp,Power,Defect);
disp(Factory);
```

Machine	Vibration	Temp	Power	Defect
"M1"	1.8	68	4.5	2
"M2"	2.4	72	5.1	5
"M3"	1.5	65	4.2	1
"M4"	3.1	78	6.3	8
"M5"	2.7	74	5.7	6
"M6"	1.9	69	4.8	3
"M7"	3.5	82	6.8	10
"M8"	2.2	71	5	4
"M9"	1.6	66	4.4	1
"M10"	2.9	76	6	7

```
%b번 문제
Factory.RiskScore=Factory.Vibration.*Factory.Temp./Factory.Power;
disp(Factory);
```

Machine	Vibration	Temp	Power	Defect	RiskScore
"M1"	1.8	68	4.5	2	27.2
"M2"	2.4	72	5.1	5	33.882
"M3"	1.5	65	4.2	1	23.214
"M4"	3.1	78	6.3	8	38.381
"M5"	2.7	74	5.7	6	35.053
"M6"	1.9	69	4.8	3	27.312
"M7"	3.5	82	6.8	10	42.206
"M8"	2.2	71	5	4	31.24
"M9"	1.6	66	4.4	1	24
"M10"	2.9	76	6	7	36.733

```
%c번 문제
```

```
RiskMachines=Factory(Factory.RiskScore>=35 & Factory.Defect>=6,:);
```

%d번 문제

```
disp(RiskMachines(:,{'Machine','RiskScore','Defect'}));
```

Machine	RiskScore	Defect
"M4"	38.381	8
"M5"	35.053	6
"M7"	42.206	10
"M10"	36.733	7

%e번 문제

```
writetable(Factory,'factoryrisk.csv');
```

5번 문제

```
clear;
clc;
```

%a번 문제

```
url="https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/abalone/abalone.data";
```

%b번 문제

```
data=readtable(url,'FileType','text','ReadVariableNames',false);
```

%c번 문제

```
data.Properties.VariableNames={'Sex','Length','Diameter','Height','WholeWeight','ShuckedWeight','VisceraWeight','ShellWeight','Rings'};
```

%d번 문제

```
smallTable=data(:,{'WholeWeight','ShellWeight','Rings'});
disp(smallTable);
```

WholeWeight	ShellWeight	Rings
0.514	0.15	15
0.2255	0.07	7
0.677	0.21	9
0.516	0.155	10
0.205	0.055	7
0.3515	0.12	8
0.7775	0.33	20
0.768	0.26	16
0.5095	0.165	9
0.8945	0.32	19
0.6065	0.21	14
0.406	0.135	10
0.5415	0.19	11

0.6845	0.205	10
0.4755	0.185	10
0.6645	0.24	12
0.2905	0.115	7
0.451	0.13	10
0.2555	0.1	7
0.381	0.115	9
0.2455	0.075	11
0.2255	0.085	10
0.9395	0.27	12
0.7635	0.2	9
1.1615	0.305	10
0.9285	0.3	11
0.9955	0.285	11
0.931	0.28	12
0.9365	0.295	15
0.8635	0.2	11
0.9975	0.33	10
1.639	0.46	15
1.338	0.35	18
1.798	0.455	19
1.7095	0.49	13
0.4795	0.125	8
1.217	0.34	16
0.5225	0.145	8
0.883	0.26	11
0.3275	0.09	9
0.425	0.115	9
0.8515	0.27	14
0.07	0.02	5
0.042	0.012	5
0.042	0.015	4
0.203	0.075	7
0.5795	0.14	9
0.4605	0.15	7
0.161	0.045	6
0.8355	0.245	9
0.595	0.19	8
0.303	0.1	7
0.5415	0.16	10
0.4775	0.15	10
0.385	0.11	7
0.6615	0.22	8
0.4425	0.135	8
0.5895	0.17	8
0.086	0.025	4
0.583	0.175	7
0.4115	0.135	7
0.625	0.175	9
0.6965	0.2	10
0.3785	0.1	7
0.58	0.185	8
0.48	0.135	8
0.915	0.32	12
1.285	0.485	13
0.5305	0.17	10
0.151	0.045	6
0.7665	0.275	13
0.353	0.1	8
1.247	0.425	20
1.185	0.38	11
1.098	0.315	13
1.0075	0.28	15
0.944	0.315	9

0.922	0.305	10
0.788	0.285	11
1.1025	0.345	14
0.941	0.285	9
1.615	0.675	12
0.9885	0.32	16
1.3175	0.58	21
1.013	0.36	14
1.295	0.44	12
1.195	0.4	13
0.8645	0.26	10
0.517	0.165	9
0.9775	0.33	12
0.8115	0.255	15
0.755	0.26	12
1.115	0.39	13
1.262	0.39	10
1.494	0.485	15
1.606	0.48	14
0.725	0.25	9
0.523	0.145	8
0.5225	0.165	7
0.5785	0.155	10
0.2315	0.075	7
0.843	0.255	15
0.883	0.335	15
0.724	0.205	10
1.1735	0.345	12
0.727	0.235	12
0.802	0.28	11
0.6675	0.22	10
0.6335	0.2	9
0.3635	0.13	9
0.5415	0.155	9
0.431	0.175	9
0.3325	0.105	9
0.393	0.165	9
0.6935	0.21	11
0.5915	0.18	11
0.6125	0.22	11
0.402	0.165	10
0.8825	0.31	9
0.2605	0.085	8
0.4205	0.14	9
0.2535	0.085	7
0.766	0.255	14
0.214	0.07	6
0.1755	0.07	6
0.073	0.03	5
0.238	0.07	6
0.2505	0.08	8
1.7255	0.54	19
1.959	0.78	18
1.262	0.41	17
0.4035	0.129	9
0.1915	0.062	7
0.211	0.068	7
0.0975	0.028	7
0.406	0.1355	8
0.156	0.048	7
0.2005	0.063	9
0.3555	0.117	9
0.253	0.0925	9
0.826	0.2475	10

0.741	0.2665	10
1.3445	0.4465	16
0.797	0.2425	11
0.5175	0.17	10
0.549	0.174	10
0.515	0.1565	10
0.127	0.042	9
0.0315	0.0125	5
0.03	0.01	4
1.053	0.325	15
1.1185	0.335	9
1.3715	0.45	10
1.0565	0.355	10
0.9885	0.31	12
0.722	0.21	10
0.994	0.34	13
1.514	0.635	16
0.9075	0.285	13
1.124	0.44	13
1.056	0.34	13
1.222	0.28	13
1.2445	0.345	12
2.141	1.005	18
1.752	0.815	16
2.55	0.725	14
2.124	0.85	20
1.842	0.65	20
1.981	0.76	14
1.6185	0.62	12
1.9565	0.59	14
0.775	0.255	7
1.065	0.285	8
0.776	0.22	8
0.048	0.015	5
0.1785	0.075	7
0.125	0.035	5
0.1435	0.05	8
0.0465	0.015	4
0.97	0.35	11
0.9395	0.295	14
1.368	0.57	21
1.0235	0.3	10
1.0165	0.325	10
1.5675	0.46	12
1.218	0.355	13
1.0525	0.285	12
1.383	0.38	10
1.199	0.315	11
0.9325	0.29	9
1.1595	0.325	13
1.0225	0.36	12
0.927	0.36	14
0.22	0.15	8
0.8145	0.195	10
0.772	0.245	12
0.644	0.21	11
1.3035	0.465	16
0.922	0.26	15
0.922	0.285	10
0.4165	0.135	9
0.825	0.285	13
0.63	0.23	12
0.8155	0.275	13
0.369	0.12	8

0.482	0.16	9
0.315	0.12	9
0.3795	0.12	8
0.8325	0.31	13
0.2655	0.08	7
0.6345	0.22	10
0.181	0.06	7
0.38	0.12	12
0.6155	0.205	9
0.66	0.235	14
0.8025	0.255	10
0.46	0.135	8
0.324	0.11	7
0.501	0.165	10
0.32	0.105	8
0.455	0.14	9
0.5175	0.18	11
0.5755	0.19	9
0.485	0.155	11
0.3265	0.1	10
0.45	0.155	9
0.3055	0.09	7
0.205	0.07	7
1.1015	0.35	11
0.783	0.245	15
0.836	0.275	13
0.9025	0.325	14
1.4455	0.435	22
0.1155	0.035	7
0.435	0.125	12
0.124	0.04	9
0.002	0.0015	1
0.013	0.004	3
0.008	0.003	3
0.021	0.005	5
0.9425	0.275	17
0.1	0.035	5
0.0645	0.02	5
0.1275	0.04	8
0.1655	0.06	8
0.174	0.06	10
0.1585	0.05	13
0.1975	0.07	9
0.156	0.045	7
0.2135	0.07	7
0.1715	0.06	7
1.1235	0.36	13
1.0605	0.3	12
1.094	0.345	15
1.2415	0.34	15
1.011	0.37	15
1.07	0.41	19
0.8975	0.345	10
1.415	0.365	15
1.1015	0.295	13
0.928	0.26	11
0.865	0.27	12
0.8945	0.245	11
0.095	0.026	4
0.1205	0.04	6
0.639	0.16	11
0.895	0.235	14
0.2925	0.0905	8
0.6355	0.255	9

0.4995	0.17	13
1.779	0.55	22
1.187	0.37	16
1.219	0.385	14
1.525	0.45	15
1.259	0.41	13
1.844	0.585	22
1.3485	0.49	12
1.642	0.69	18
1.484	0.43	20
0.712	0.25	11
0.8415	0.3	15
0.2415	0.075	7
0.4495	0.15	9
0.6295	0.225	14
0.9565	0.31	14
0.879	0.285	10
0.699	0.205	10
0.6445	0.205	17
0.4775	0.19	9
0.8105	0.24	10
0.996	0.325	17
1.2765	0.355	12
1.116	0.315	15
1.013	0.35	19
1.0575	0.375	26
0.128	0.04	6
0.1105	0.035	6
0.1065	0.03	4
0.549	0.15	11
0.234	0.075	9
0.3485	0.1	9
0.892	0.335	13
0.252	0.074	8
0.217	0.0715	6
0.472	0.15	10
0.037	0.011	4
0.0215	0.005	3
1.5415	0.535	13
0.7605	0.195	14
0.9055	0.275	10
1.2435	0.39	21
0.971	0.265	14
1.3305	0.345	19
1.2255	0.435	23
1.3	0.46	23
0.4585	0.14	8
1.242	0.39	14
0.3675	0.12	10
0.8365	0.32	18
0.172	0.06	6
0.0965	0.03	5
0.038	0.015	4
0.2845	0.1	11
0.1055	0.035	5
0.222	0.075	7
0.251	0.08	7
0.1755	0.065	7
0.6435	0.205	12
0.241	0.095	8
0.2255	0.09	8
0.5955	0.2	12
0.3185	0.095	8
0.121	0.035	5

0.0705	0.02	5
1.974	0.71	16
1.3415	0.355	11
1.0875	0.325	14
1.283	0.425	16
1.325	0.33	13
1.0035	0.285	15
1.165	0.3	14
1.3475	0.48	14
1.274	0.32	12
0.568	0.17	12
0.746	0.24	8
0.707	0.18	13
0.756	0.275	9
0.2	0.055	6
0.2715	0.09	8
1.2	0.28	14
1.153	0.245	8
0.8685	0.27	22
0.9535	0.245	12
0.93	0.22	9
1.275	0.34	16
2.13	0.58	20
1.587	0.395	13
1.8085	0.395	18
2.499	0.7	17
1.768	0.485	16
1.227	0.35	18
0.997	0.34	12
1.4225	0.445	20
1.029	0.295	16
1.186	0.35	12
1.016	0.355	19
0.887	0.265	11
1.0735	0.265	10
1.13	0.315	12
1.719	0.47	17
1.566	0.415	16
1.7605	0.5	16
1.787	0.6	19
1.31	0.42	14
1.343	0.4	13
1.7345	0.605	20
1.1775	0.285	11
1.077	0.25	10
0.995	0.37	15
1.1085	0.33	12
1.1405	0.385	15
0.791	0.25	10
0.663	0.2	10
0.5565	0.195	12
0.8445	0.235	10
0.4925	0.135	9
0.7385	0.215	12
0.482	0.145	10
0.609	0.22	14
0.471	0.14	9
0.3215	0.105	10
0.593	0.18	10
0.5615	0.18	10
0.25	0.08	9
0.1995	0.07	6
0.302	0.115	11
0.7155	0.24	10

0.5865	0.185	8
0.6765	0.26	12
0.987	0.31	11
0.5885	0.175	9
0.7225	0.235	9
0.4335	0.155	7
0.6935	0.2	10
0.365	0.11	7
0.8425	0.24	12
0.479	0.15	8
0.911	0.29	16
0.915	0.285	11
0.827	0.235	8
1.1045	0.34	15
0.945	0.28	14
0.9935	0.28	11
0.8565	0.24	12
1.2385	0.39	14
1.0325	0.36	15
1.3135	0.4	20
1.352	0.45	20
1.005	0.36	16
0.625	0.235	13
1.5015	0.505	14
0.529	0.155	11
0.5785	0.2	13
0.101	0.035	8
0.092	0.03	6
1.068	0.32	13
1.0915	0.33	18
1.015	0.33	19
0.943	0.375	21
1.0475	0.385	18
0.9555	0.295	18
1.036	0.325	20
0.9065	0.32	18
0.7505	0.255	22
0.366	0.12	13
0.662	0.22	11
0.217	0.09	7
0.252	0.09	14
0.3055	0.085	9
0.6885	0.25	13
0.2335	0.085	10
0.192	0.07	8
0.85	0.285	19
0.2715	0.085	10
0.3635	0.12	10
0.714	0.275	9
0.9815	0.39	13
0.9265	0.375	16
1.098	0.375	12
0.8205	0.26	18
1.891	0.58	16
1.41	0.42	16
1.4385	0.36	17
0.9245	0.255	11
1.2915	0.33	14
0.8375	0.24	11
1.221	0.39	15
0.199	0.08	9
0.2965	0.0995	10
0.7085	0.235	11
0.2665	0.075	11

0.9915	0.265	12
0.0715	0.025	6
0.0545	0.02	5
0.0735	0.025	6
0.0235	0.008	5
1.3905	0.4	12
1.388	0.41	13
1.7445	0.625	17
1.4385	0.465	21
0.7835	0.2185	9
0.646	0.177	10
0.3575	0.1045	9
0.627	0.181	11
0.7715	0.2765	10
0.7395	0.2645	17
0.421	0.1345	9
1.347	0.415	17
1.756	0.58	21
1.32	0.455	16
1.8075	0.475	29
0.9325	0.3	17
0.849	0.24	15
0.9955	0.26	19
1.0115	0.305	12
0.908	0.315	13
0.92	0.29	11
1.2415	0.36	15
0.8075	0.235	11
1.0595	0.285	14
1.073	0.285	14
0.921	0.29	13
1.2895	0.41	11
1.2635	0.415	15
1.369	0.37	17
0.953	0.305	15
1.248	0.48	12
1.0105	0.3	19
1.0385	0.345	11
0.874	0.305	10
0.854	0.245	12
1.1835	0.395	23
1.115	0.36	15
1.129	0.36	13
1.1745	0.42	17
1.105	0.315	15
0.8395	0.305	12
1.055	0.365	15
0.889	0.25	11
0.8735	0.275	16
1.1095	0.34	10
0.5185	0.135	10
0.6725	0.21	10
0.146	0.045	6
0.08	0.025	5
0.1	0.03	6
0.2795	0.075	9
0.0915	0.03	5
0.147	0.045	4
0.203	0.055	6
0.0385	0.01	3
0.1885	0.055	5
0.218	0.07	9
0.035	0.01	5
0.0545	0.015	4

0.024	0.005	4
0.0155	0.005	3
0.733	0.235	14
0.9715	0.26	12
0.24	0.085	9
0.752	0.205	20
0.458	0.13	13
0.4705	0.155	12
0.38	0.11	9
0.4985	0.145	10
0.454	0.155	11
0.5775	0.179	11
0.1165	0.04	7
0.094	0.0325	5
0.2705	0.0885	10
0.604	0.179	15
0.415	0.131	11
0.2885	0.1135	15
0.3615	0.117	8
0.257	0.085	10
0.1555	0.049	11
0.08	0.027	8
0.0425	0.0155	7
0.795	0.23	12
0.875	0.255	11
1.1625	0.33	17
0.9885	0.345	13
0.8	0.25	12
0.514	0.155	13
0.591	0.12	9
0.6265	0.16	10
0.795	0.255	14
1.1905	0.37	12
1.326	0.44	13
0.66	0.22	13
0.364	0.1175	8
0.659	0.17	13
0.452	0.155	11
0.7335	0.2185	11
0.5465	0.185	14
0.179	0.06	10
0.581	0.168	12
0.406	0.096	12
0.1085	0.0345	7
0.387	0.0985	11
0.474	0.1275	16
0.443	0.1175	14
1.066	0.415	20
0.9535	0.305	17
0.9665	0.345	10
1.133	0.35	11
0.9175	0.26	10
0.982	0.27	10
0.8865	0.255	11
1.3675	0.515	17
1.233	0.365	11
0.806	0.245	14
1.4635	0.435	19
0.4935	0.115	13
0.363	0.11	11
0.6655	0.2	11
0.6805	0.195	10
0.8285	0.25	13
0.4625	0.15	14

0.3095	0.095	13
0.745	0.235	13
0.25	0.075	9
0.874	0.205	18
1.514	0.42	19
0.6995	0.24	12
0.8525	0.3	13
0.7135	0.225	9
0.939	0.32	13
1.054	0.36	12
0.981	0.335	16
0.926	0.25	17
0.286	0.0835	10
0.265	0.0865	13
0.4885	0.166	11
0.5555	0.2235	12
0.425	0.154	13
0.195	0.059	9
0.458	0.136	10
0.228	0.081	10
0.1775	0.068	12
0.4085	0.1515	12
0.032	0.012	4
0.155	0.06	9
0.4775	0.169	18
0.525	0.1655	15
0.3865	0.148	13
0.433	0.152	12
0.17	0.049	7
0.1295	0.044	9
0.0515	0.0195	7
0.169	0.054	10
0.673	0.195	18
0.6785	0.195	12
0.498	0.17	17
0.498	0.14	15
0.658	0.225	12
0.322	0.125	10
0.2815	0.09	8
0.944	0.265	21
0.1835	0.065	10
0.49	0.1335	9
0.391	0.1405	7
0.467	0.158	10
0.5225	0.165	9
0.2105	0.075	9
0.168	0.063	8
0.258	0.08	7
0.1905	0.055	6
0.487	0.16	14
0.5735	0.195	13
0.173	0.05	7
1.1785	0.39	13
0.9	0.315	19
0.1875	0.06	7
0.3715	0.105	9
0.347	0.105	11
0.1145	0.035	6
0.777	0.17	9
0.4885	0.155	11
0.447	0.14	9
0.079	0.025	5
0.1665	0.06	6
0.466	0.145	11

0.1345	0.05	7
0.2305	0.075	10
0.129	0.04	7
0.97	0.295	17
1.14	0.42	16
1.3165	0.41	18
0.9585	0.33	11
1.626	0.53	18
0.781	0.295	11
0.3675	0.12	10
0.281	0.09	12
0.412	0.16	19
0.2245	0.08	10
0.4835	0.16	11
0.605	0.18	15
0.9175	0.335	13
0.5425	0.175	13
0.6175	0.215	14
0.655	0.205	17
0.8115	0.24	19
0.573	0.17	21
0.7865	0.24	23
0.64	0.245	22
0.74	0.245	12
0.5945	0.19	11
0.8165	0.265	23
0.2225	0.08	8
0.2295	0.07	7
0.5725	0.175	10
0.3915	0.12	7
0.8345	0.29	16
0.6515	0.185	10
0.909	0.255	15
0.8045	0.21	13
0.927	0.345	16
0.7305	0.195	11
0.9555	0.295	11
0.636	0.19	10
0.0865	0.025	5
0.3865	0.11	11
0.283	0.085	9
0.019	0.005	4
0.1285	0.04	7
0.0175	0.005	4
0.1165	0.03	5
0.444	0.14	13
0.3515	0.1195	16
0.2905	0.0875	12
0.536	0.173	14
0.4525	0.123	9
0.316	0.1105	12
0.417	0.1175	9
0.417	0.144	10
0.203	0.0795	11
0.207	0.0765	10
0.2765	0.1005	10
0.1105	0.032	7
0.176	0.063	7
0.2465	0.083	11
0.1135	0.0335	7
0.201	0.0695	8
0.1915	0.063	9
0.1035	0.03	7
0.0975	0.035	8

0.0765	0.0245	6
0.0265	0.0085	4
0.015	0.005	2
0.018	0.005	3
1.0575	0.293	13
1.092	0.4405	15
0.99	0.295	15
0.488	0.155	11
0.5005	0.195	17
0.297	0.1	10
0.525	0.155	12
0.77	0.255	13
0.6515	0.165	15
0.8295	0.275	11
0.879	0.23	13
0.823	0.265	15
0.656	0.22	13
0.8665	0.29	18
0.6565	0.175	10
0.669	0.205	12
0.6435	0.21	12
0.862	0.32	14
0.3795	0.125	10
0.835	0.245	14
0.2065	0.06	8
0.7365	0.215	14
0.8175	0.26	17
0.8425	0.265	20
1.001	0.265	17
1.676	0.45	17
0.6595	0.16	9
0.8055	0.28	14
1.5165	0.39	15
0.612	0.195	13
0.547	0.14	10
1.122	0.315	13
1.1365	0.275	13
1.4805	0.525	20
1.5275	0.35	13
1.1375	0.37	20
1.437	0.41	15
1.116	0.27	13
1.0615	0.31	15
1.2565	0.325	15
0.946	0.335	16
0.959	0.3	17
1.613	0.47	14
1.153	0.32	14
0.978	0.3	11
1.1325	0.32	13
0.197	0.07	9
0.785	0.233	11
0.949	0.278	17
0.9805	0.2965	11
0.521	0.17	8
0.2685	0.085	8
0.462	0.12	9
0.7605	0.185	10
0.732	0.31	11
0.6775	0.2	15
0.6385	0.195	13
0.5755	0.19	15
0.537	0.195	15
0.93	0.3	13

0.6415	0.215	12
0.8815	0.255	10
0.244	0.085	6
0.0525	0.015	5
1.042	0.2905	15
0.5755	0.1845	9
0.709	0.262	12
0.644	0.1635	9
0.8875	0.262	12
0.8935	0.263	10
0.556	0.1685	10
0.51	0.1625	9
0.9215	0.256	12
1.0345	0.3635	12
0.695	0.234	15
0.7155	0.214	11
0.394	0.122	9
0.745	0.2885	11
0.3665	0.117	11
0.495	0.185	10
0.349	0.115	10
0.4405	0.155	9
0.22	0.065	7
0.6615	0.155	10
0.3185	0.095	7
0.1015	0.03	6
0.759	0.24	15
0.4195	0.13	10
0.807	0.235	12
0.875	0.285	12
0.6835	0.205	21
0.067	0.018	6
0.088	0.023	5
0.1715	0.0535	7
0.1735	0.049	7
0.183	0.0575	6
0.2055	0.062	6
0.18	0.054	6
0.27	0.0745	7
0.24	0.0735	7
0.2215	0.0615	6
0.1375	0.0605	7
0.312	0.086	6
0.2895	0.09	7
0.319	0.082	7
0.304	0.077	6
0.306	0.094	6
0.394	0.106	6
0.3735	0.109	7
0.325	0.091	6
0.398	0.0945	6
0.501	0.1465	9
0.4895	0.1105	7
0.378	0.089	7
0.547	0.1405	8
0.5805	0.169	8
0.5465	0.172	9
0.6395	0.175	8
0.498	0.1525	9
0.609	0.1775	8
0.7555	0.214	9
0.5975	0.166	9
0.8275	0.239	8
0.7635	0.225	8

0.891	0.202	9
0.805	0.21	11
0.9185	0.2375	10
0.923	0.283	8
1.0145	0.2875	10
0.875	0.2765	10
0.9685	0.2385	9
1.0595	0.265	10
0.952	0.2745	9
0.7535	0.194	10
0.958	0.2705	9
1.077	0.3095	9
1.102	0.33	12
1.11	0.33	10
1.2095	0.32	8
1.1405	0.271	6
1.113	0.305	12
1.3445	0.36	11
1.21	0.3205	10
1.29	0.3445	11
1.382	0.3985	10
1.1035	0.325	9
1.377	0.292	12
1.3435	0.345	10
1.296	0.32	9
1.34	0.41	12
1.3725	0.3685	11
1.307	0.315	9
1.2085	0.411	11
1.3825	0.381	11
1.26	0.406	14
1.3555	0.39	9
1.376	0.31	10
1.2945	0.2715	9
1.486	0.321	8
1.4715	0.399	11
1.4095	0.405	9
2.0805	0.601	17
1.3905	0.453	15
1.558	0.4	10
1.309	0.413	10
1.8095	0.455	12
1.4785	0.42	9
1.7775	0.415	11
1.6675	0.475	11
1.834	0.455	11
2.8255	0.897	17
0.046	0.0135	6
0.0705	0.021	5
0.0665	0.017	3
0.083	0.027	6
0.083	0.02	4
0.092	0.0245	6
0.117	0.0345	4
0.1625	0.0385	5
0.131	0.043	4
0.1385	0.037	6
0.141	0.037	5
0.1485	0.0425	6
0.144	0.04	8
0.1575	0.0425	5
0.187	0.05	6
0.196	0.0445	6
0.1825	0.055	7

0.186	0.0445	7
0.1785	0.045	5
0.2225	0.055	7
0.2455	0.065	7
0.249	0.067	6
0.2865	0.0795	7
0.215	0.055	6
0.251	0.07	6
0.339	0.09	7
0.3535	0.1	7
0.3335	0.091	6
0.3595	0.09	6
0.376	0.1	5
0.3435	0.09	6
0.382	0.1	6
0.377	0.105	6
0.3645	0.105	7
0.425	0.095	7
0.3995	0.1125	8
0.3925	0.1145	6
0.4495	0.134	6
0.35	0.105	7
0.4355	0.1195	6
0.4195	0.1195	7
0.478	0.137	7
0.4445	0.1335	8
0.47	0.1135	7
0.447	0.119	7
0.5325	0.1465	7
0.497	0.1295	6
0.4635	0.115	7
0.449	0.1265	7
0.467	0.113	7
0.534	0.143	7
0.4415	0.12	7
0.482	0.1095	6
0.612	0.14	8
0.582	0.146	8
0.537	0.15	9
0.5915	0.127	6
0.6765	0.17	6
0.64	0.1575	6
0.439	0.115	8
0.6015	0.14	7
0.4785	0.129	7
0.649	0.1695	8
0.6335	0.1495	8
0.61	0.144	7
0.6595	0.1565	6
0.56	0.135	8
0.6425	0.1535	7
0.6725	0.1825	7
0.674	0.1785	9
0.685	0.156	8
0.642	0.155	9
0.601	0.185	8
0.769	0.19	8
0.5785	0.175	7
0.769	0.18	7
0.7035	0.1885	8
0.796	0.1955	8
0.834	0.23	8
0.7125	0.155	7
0.724	0.175	8

0.7325	0.17	11
0.7585	0.205	8
0.8495	0.202	8
0.6515	0.186	7
0.8215	0.205	8
0.7165	0.2155	8
0.874	0.2195	8
0.9905	0.218	9
0.8105	0.275	9
0.967	0.274	9
0.6975	0.18	8
1.195	0.295	10
1.1935	0.343	10
1.107	0.27	8
1.0635	0.24	8
0.9035	0.214	7
1.114	0.29	9
1.103	0.249	9
1.1155	0.29	7
1.0515	0.276	8
1.012	0.2835	10
1.137	0.29	8
1.1335	0.237	9
1.136	0.275	11
1.206	0.309	8
1.063	0.25	8
1.121	0.155	11
1.114	0.25	11
1.213	0.274	9
1.0045	0.2515	9
1.044	0.27	9
1.1345	0.295	9
1.161	0.275	9
1.2315	0.2925	11
1.1625	0.3085	11
1.168	0.3295	10
1.2525	0.33	8
1.3315	0.388	11
1.3525	0.365	10
1.3325	0.405	10
1.1435	0.349	10
1.288	0.315	9
1.38	0.401	9
1.278	0.31	8
1.3075	0.315	11
1.1785	0.3235	8
1.375	0.395	11
1.4065	0.3745	10
1.4025	0.335	10
1.5175	0.409	11
1.394	0.4	10
1.2205	0.3185	10
1.636	0.432	11
1.561	0.4	8
1.4325	0.336	8
1.3385	0.349	11
1.2465	0.3	10
1.212	0.385	10
1.304	0.3725	9
1.6785	0.46	11
1.622	0.477	10
1.494	0.1825	9
1.6525	0.403	10
1.528	0.441	11

1.5905	0.5175	9
1.6275	0.485	10
1.3695	0.335	6
1.6085	0.4005	11
1.587	0.435	10
1.8375	0.553	12
1.607	0.498	12
1.7005	0.405	8
1.872	0.48	10
1.8385	0.503	10
1.685	0.4045	12
2.198	0.5475	11
1.9525	0.4135	10
1.56	0.405	11
2.555	0.6	11
2.302	0.6205	12
0.029	0.0095	4
0.0375	0.011	3
0.0325	0.0095	4
0.0435	0.007	4
0.059	0.015	4
0.071	0.0215	4
0.0685	0.0225	5
0.084	0.025	7
0.106	0.028	6
0.1075	0.034	5
0.096	0.03	5
0.1255	0.039	6
0.151	0.039	6
0.1415	0.0405	6
0.2015	0.055	5
0.221	0.0635	6
0.2345	0.067	6
0.2325	0.065	6
0.2485	0.065	7
0.348	0.087	6
0.32	0.093	7
0.282	0.0875	7
0.3245	0.106	6
0.316	0.1035	7
0.3625	0.105	7
0.279	0.088	6
0.3685	0.1045	7
0.397	0.1035	7
0.413	0.096	6
0.418	0.106	7
0.3705	0.12	7
0.409	0.117	7
0.434	0.13	7
0.411	0.109	8
0.462	0.1315	8
0.4925	0.12	6
0.3715	0.0975	7
0.411	0.098	6
0.3685	0.102	6
0.4155	0.1175	7
0.544	0.129	7
0.4845	0.142	6
0.4565	0.13	6
0.4545	0.115	7
0.6245	0.1665	8
0.5225	0.141	7
0.5495	0.1585	7
0.542	0.17	9

0.519	0.134	8
0.5215	0.131	6
0.5445	0.1405	7
0.6795	0.182	8
0.545	0.1385	6
0.5575	0.1525	9
0.5155	0.166	8
0.6115	0.15	8
0.7765	0.185	9
0.5395	0.157	8
0.5545	0.167	8
1.019	0.254	7
0.6455	0.17	8
0.601	0.1835	9
0.7555	0.201	9
0.608	0.1405	8
0.617	0.19	8
0.599	0.169	9
0.6665	0.1895	10
0.7835	0.156	7
0.793	0.19	9
0.82	0.218	9
0.8145	0.175	8
0.84	0.223	8
0.8315	0.2165	10
0.8995	0.234	9
0.8965	0.2215	8
0.6405	0.245	8
0.852	0.205	8
0.9595	0.23	9
0.99	0.206	8
1.0095	0.2645	9
1.0375	0.25	9
0.8775	0.22	8
0.755	0.224	8
0.9945	0.265	7
1.068	0.2575	10
0.8455	0.222	9
0.869	0.238	9
0.907	0.26	9
0.805	0.245	10
1.0225	0.228	9
0.847	0.22	9
1.114	0.265	8
1.859	0.441	9
0.814	0.22	9
0.9615	0.253	9
1.0025	0.2295	8
0.93	0.265	9
0.9335	0.235	9
0.9555	0.265	7
0.9955	0.24	8
1.0265	0.2565	9
1.1915	0.24	8
1.1025	0.25	8
1.0165	0.225	10
1.1775	0.292	9
1.1175	0.274	9
1.1835	0.317	10
1.056	0.357	9
1.0145	0.2415	8
1.3305	0.2865	9
1.052	0.267	9
1.0565	0.27	10

0.923	0.2415	9
1.027	0.285	9
1.0195	0.2475	8
0.858	0.2405	8
1.1125	0.281	8
1.3745	0.332	9
1.2065	0.286	8
1.1325	0.287	8
1.2645	0.3425	10
1.1565	0.2885	9
1.369	0.358	10
1.39	0.3735	10
1.1345	0.305	10
1.464	0.4245	9
1.202	0.294	11
1.31	0.345	11
1.415	0.364	10
1.346	0.476	11
1.363	0.34	8
1.2975	0.3595	9
1.3645	0.353	9
1.7025	0.4735	14
1.519	0.4	10
1.454	0.39	9
1.583	0.3865	12
1.5535	0.3695	9
1.74	0.4375	10
1.751	0.446	9
2.273	0.638	12
1.6465	0.3995	9
1.219	0.301	9
1.652	0.4525	11
2.0045	0.5075	12
1.6755	0.42	10
2.103	0.5375	10
1.9965	0.5215	10
1.187	0.2685	8
1.978	0.4505	12
1.8795	0.4825	12
2.124	0.5	11
1.931	0.5	11
2.236	0.545	11
2.505	0.6785	11
2.0065	0.595	10
2.657	0.586	11
0.4645	0.15	6
0.0765	0.0215	4
0.0685	0.0225	5
0.0835	0.025	5
0.1125	0.0355	6
0.1075	0.038	5
0.1055	0.04	5
0.1375	0.0445	5
0.1145	0.0385	5
0.139	0.09	6
0.2085	0.052	7
0.1595	0.0435	5
0.2015	0.048	7
0.179	0.055	6
0.1945	0.055	6
0.2005	0.05	5
0.215	0.065	6
0.1785	0.0525	8
0.196	0.064	4

0.1875	0.058	6
0.196	0.06	7
0.213	0.06	7
0.2445	0.075	7
0.217	0.062	6
0.213	0.061	5
0.2385	0.0695	7
0.218	0.0755	6
0.2465	0.0775	6
0.2025	0.065	8
0.218	0.07	7
0.256	0.0755	6
0.2105	0.07	8
0.2615	0.0745	9
0.2175	0.067	8
0.302	0.0735	7
0.228	0.0655	5
0.3265	0.089	7
0.284	0.0945	8
0.2725	0.085	8
0.2985	0.082	5
0.2675	0.0765	5
0.2645	0.075	6
0.33	0.17	7
0.328	0.082	6
0.3335	0.1	7
0.3055	0.106	7
0.301	0.08	7
0.428	0.115	8
0.378	0.1045	8
0.3685	0.12	7
0.438	0.12	9
0.448	0.12	9
0.4005	0.126	8
0.4305	0.1245	8
0.372	0.11	8
0.466	0.11	7
0.3705	0.114	9
0.4785	0.141	8
0.346	0.113	11
0.411	0.135	8
0.48	0.1505	8
0.393	0.115	8
0.5035	0.14	8
0.441	0.1505	8
0.492	0.15	8
0.5435	0.165	9
0.4725	0.132	8
0.461	0.135	8
0.4965	0.1495	8
0.5125	0.16	7
0.553	0.167	8
0.594	0.1565	9
0.6765	0.2065	9
0.5795	0.185	9
0.6615	0.196	9
0.5695	0.157	7
0.6215	0.195	9
0.6015	0.18	8
0.594	0.18	7
0.551	0.171	8
0.625	0.16	7
0.711	0.205	13
0.6965	0.175	9

0.5825	0.18	10
0.663	0.1905	9
0.6965	0.164	9
0.842	0.2045	9
0.694	0.167	9
0.81	0.192	10
0.5745	0.189	9
0.7675	0.21	9
0.6025	0.154	9
0.5765	0.225	8
0.7145	0.2075	9
0.717	0.194	9
0.8655	0.2175	10
0.7265	0.229	9
0.7715	0.227	8
0.8	0.207	9
0.7285	0.2545	10
0.5945	0.185	8
0.7895	0.223	11
0.651	0.2	9
0.8745	0.248	9
0.7535	0.2325	10
0.7305	0.215	9
0.8705	0.255	9
0.7395	0.28	10
0.7665	0.23	9
0.7905	0.225	9
0.8205	0.236	9
0.688	0.2165	9
1.224	0.2695	10
0.974	0.235	9
0.8735	0.21	11
0.8495	0.225	8
0.796	0.219	8
0.744	0.1685	11
0.751	0.2215	10
0.794	0.245	8
0.9795	0.2655	9
0.873	0.2705	10
0.7665	0.202	10
0.8965	0.275	9
0.857	0.2125	10
1.078	0.306	9
0.892	0.22	10
1.4395	0.2955	10
0.7955	0.204	10
0.858	0.253	8
0.9145	0.235	9
1.171	0.335	10
1.0505	0.285	10
1.1135	0.274	10
1.409	0.295	10
1.065	0.2885	10
0.7995	0.237	8
0.7715	0.23	9
1.187	0.31	9
0.8855	0.275	10
0.98	0.2255	10
1.026	0.305	12
1.1315	0.309	10
1.014	0.325	11
1.12	0.27	10
1.04	0.28	11
0.8895	0.269	10

0.9595	0.295	11
1.238	0.33	11
0.9755	0.315	10
0.9025	0.26	11
1.076	0.335	9
1.0835	0.275	12
0.871	0.25	10
1.244	0.305	12
1.0265	0.3035	10
0.9605	0.286	9
1.137	0.347	10
1	0.275	10
1.004	0.2895	10
1.128	0.34	10
1.054	0.295	10
1.023	0.3035	12
1.129	0.3	10
1.118	0.3	9
1.115	0.355	10
1.2815	0.39	10
1.2555	0.355	12
1.293	0.354	10
1.1295	0.33	10
1.082	0.315	9
1.15	0.3045	11
1.264	0.321	9
1.2035	0.3185	12
1.3205	0.345	9
1.272	0.315	11
1.062	0.3365	12
1.0605	0.28	10
1.093	0.315	12
1.101	0.3455	10
1.4595	0.39	9
1.211	0.323	9
1.1935	0.3665	10
0.986	0.31	10
1.521	0.406	15
1.3135	0.4075	10
1.1835	0.345	11
1.401	0.3725	10
1.5075	0.4325	11
1.16	0.349	11
1.662	0.435	11
1.5365	0.405	11
1.542	0.375	9
1.567	0.391	10
1.3595	0.3985	10
1.6445	0.46	13
1.4545	0.383	10
1.3585	0.365	10
1.548	0.3925	10
1.337	0.3575	10
1.491	0.435	10
1.5615	0.3725	11
1.0145	0.3745	10
1.7375	0.469	13
1.7925	0.461	9
1.7635	0.4975	11
1.556	0.195	12
2.21	0.512	10
2.141	0.528	11
1.5345	0.43	12
1.614	0.45	11

1.9335	0.51	13
2.173	0.5365	12
1.737	0.595	11
1.7375	0.52	11
2.1275	0.565	12
2.25	0.558	9
2.5085	0.612	14
2.255	0.7975	14
0.014	0.004	3
0.0515	0.036	4
0.2215	0.0605	7
0.1985	0.053	5
0.232	0.0615	6
0.3155	0.067	7
0.247	0.0675	5
0.3025	0.0765	5
0.329	0.0825	6
0.2815	0.08	7
0.3425	0.0855	8
0.2825	0.0815	7
0.304	0.0805	6
0.2905	0.073	5
0.3895	0.103	9
0.389	0.088	6
0.4405	0.1075	6
0.369	0.1015	5
0.4565	0.1025	8
0.4465	0.1135	9
0.4475	0.11	6
0.501	0.1065	7
0.436	0.125	8
0.4615	0.116	9
0.4315	0.1175	6
0.3685	0.1365	6
0.649	0.142	8
0.459	0.1165	7
0.566	0.1335	7
0.542	0.147	7
0.4725	0.147	6
0.6435	0.198	8
0.526	0.1555	6
0.573	0.144	7
0.5525	0.1555	9
0.6855	0.161	9
0.556	0.17	8
0.9365	0.2185	8
0.5625	0.17	7
0.559	0.149	8
0.7205	0.1735	8
0.7045	0.189	9
0.7575	0.175	8
0.7405	0.203	9
0.84	0.1945	8
0.793	0.215	9
0.8745	0.22	8
0.8715	0.1835	9
0.9875	0.249	8
1.08	0.238	9
0.9155	0.2385	8
1.165	0.3055	9
0.953	0.2095	9
0.906	0.2335	8
0.8725	0.245	8
1.151	0.2515	9

0.9905	0.275	8
1.04	0.288	9
0.945	0.25	8
1.259	0.357	9
0.9515	0.2765	11
1.201	0.38	9
1.289	0.3315	9
1.1005	0.305	11
0.8425	0.251	8
1.049	0.25	10
1.012	0.275	8
1.0725	0.312	9
1.4105	0.3465	10
1.136	0.305	11
1.1005	0.276	9
1.1105	0.329	10
1.1315	0.305	9
1.271	0.31	11
1.336	0.3245	10
1.1345	0.315	10
1.308	0.377	8
1.5335	0.4025	9
1.546	0.415	10
1.539	0.43	11
1.318	0.335	11
1.5245	0.495	10
1.466	0.4	10
1.3825	0.3195	9
1.175	0.215	8
1.5555	0.444	11
1.7835	0.4195	11
1.374	0.345	10
1.389	0.395	10
1.7025	0.41	11
1.5265	0.345	10
1.519	0.415	10
1.741	0.4685	12
1.6115	0.395	11
1.7825	0.461	12
1.684	0.32	11
1.858	0.595	11
1.675	0.388	10
2.1055	0.494	12
2.21	0.5015	13
1.8725	0.446	10
1.893	0.445	11
0.0475	0.013	5
0.101	0.0335	5
0.121	0.0405	6
0.117	0.0415	6
0.1465	0.0415	6
0.168	0.05	5
0.18	0.055	5
0.1775	0.054	6
0.1985	0.058	7
0.2	0.061	8
0.2205	0.066	7
0.1845	0.055	7
0.2225	0.066	7
0.2175	0.065	6
0.2165	0.07	7
0.243	0.075	7
0.237	0.082	6
0.2365	0.076	8

0.257	0.07	7
0.308	0.0835	8
0.252	0.08	7
0.281	0.077	7
0.2225	0.073	7
0.304	0.0955	8
0.28	0.075	8
0.313	0.0965	7
0.317	0.09	8
0.303	0.095	7
0.3295	0.11	7
0.367	0.105	6
0.3245	0.105	8
0.4195	0.1345	7
0.457	0.147	10
0.4	0.1205	7
0.4255	0.13	7
0.4365	0.147	9
0.393	0.12	8
0.499	0.155	8
0.6325	0.19	8
0.4285	0.112	7
0.4905	0.125	8
0.474	0.175	9
0.536	0.15	8
0.464	0.239	8
0.6025	0.16	7
0.4615	0.143	8
0.624	0.169	8
0.4715	0.15	8
0.602	0.19	8
0.616	0.1935	8
0.5955	0.173	8
0.559	0.169	9
0.6025	0.162	7
0.6065	0.15	6
0.4725	0.138	9
0.4745	0.1275	10
0.6635	0.17	8
0.5705	0.185	8
0.646	0.165	9
0.5545	0.1895	7
0.845	0.2875	8
0.664	0.178	9
0.615	0.175	8
0.654	0.169	7
0.707	0.225	9
0.5965	0.177	7
0.6255	0.2135	10
0.555	0.195	9
0.8365	0.249	11
0.657	0.175	7
0.836	0.24	9
0.742	0.25	9
0.8195	0.2295	9
0.972	0.269	10
0.6275	0.235	9
0.7205	0.225	10
0.686	0.213	8
0.686	0.18	9
0.543	0.1725	8
0.717	0.22	8
0.7625	0.259	10
0.639	0.217	9

0.816	0.23	12
0.7815	0.2215	8
0.7665	0.21	8
0.5585	0.17	9
0.765	0.206	8
0.9005	0.2765	11
0.8225	0.236	10
0.7235	0.2	8
0.849	0.2645	10
0.743	0.231	9
0.863	0.27	9
0.802	0.215	9
0.831	0.219	10
0.7805	0.21	8
0.795	0.245	9
0.848	0.25	9
0.833	0.2815	10
0.867	0.28	9
0.7405	0.1825	12
0.867	0.268	8
0.7965	0.239	10
1.116	0.34	10
0.78	0.235	9
0.985	0.355	10
0.9965	0.47	8
0.8015	0.25	9
0.807	0.254	10
1.0305	0.36	8
0.839	0.239	9
0.9615	0.275	13
0.834	0.23	8
1.0335	0.295	10
0.798	0.2285	10
0.7095	0.235	9
0.913	0.253	10
1.207	0.309	10
1.022	0.265	10
0.9015	0.26	11
0.9	0.265	8
0.838	0.217	10
0.959	0.2535	10
0.8335	0.235	8
0.9735	0.3	8
1.13	0.305	9
0.9165	0.2725	9
0.9175	0.29	8
1.0645	0.325	10
1.059	0.275	9
1.194	0.2635	10
0.9775	0.275	9
0.884	0.27	8
0.8025	0.22	9
0.991	0.24	8
0.974	0.3345	9
1.434	0.431	11
0.983	0.266	10
1.0725	0.28	10
1.2405	0.3085	12
1.022	0.2945	9
1.1155	0.379	10
0.9225	0.26	9
1.1185	0.31	9
1.2795	0.355	7
1.0175	0.28	10

1.224	0.311	9
1.154	0.315	12
1.3255	0.335	12
1.221	0.395	13
1.139	0.357	11
1.066	0.305	11
1.2215	0.313	12
0.8565	0.295	9
0.924	0.2965	10
1.266	0.309	12
1.0405	0.3	9
1.1165	0.3325	11
1.0845	0.3105	10
1.0985	0.354	9
1.1955	0.3145	12
1.362	0.3705	10
1.044	0.278	9
1.0915	0.3	9
1.1965	0.3995	8
1.1745	0.339	11
1.233	0.3035	10
1.2695	0.328	11
1.489	0.3615	13
1.4345	0.418	12
1.2435	0.305	10
1.2615	0.38	9
1.2235	0.36	10
1.247	0.3685	10
1.707	0.4435	11
1.1605	0.335	10
1.286	0.386	12
1.5595	0.3845	14
1.4745	0.48	9
1.226	0.3745	10
1.33	0.317	9
1.2415	0.315	9
1.3375	0.415	10
1.363	0.36	10
1.2215	0.33	9
1.371	0.35	12
1.337	0.335	9
1.274	0.391	11
1.488	0.378	11
1.3835	0.3665	9
1.274	0.365	10
1.043	0.305	9
1.3485	0.425	12
1.4405	0.363	11
1.3195	0.341	9
1.5175	0.415	12
1.5505	0.495	10
1.6375	0.3925	14
1.443	0.353	11
1.289	0.3665	11
1.2915	0.32	11
1.3725	0.395	12
1.2975	0.315	9
1.2585	0.308	12
1.39	0.3	11
1.32	0.4275	13
1.566	0.354	10
1.619	0.465	11
1.2835	0.3545	13
1.382	0.3965	10

1.4535	0.4125	10
1.6075	0.4705	11
1.3735	0.32	11
1.638	0.438	11
1.569	0.46	12
1.8565	0.54	10
1.773	0.512	15
1.58	0.265	11
2.009	0.502	11
1.9805	0.48	12
1.5805	0.435	10
2.015	0.566	11
1.8275	0.485	10
2.125	0.511	13
1.445	0.435	7
2.1425	0.503	14
1.9425	0.5655	11
1.747	0.557	11
2.119	0.482	12
1.938	0.575	11
2.2205	0.63	12
2.5155	0.642	12
2.7795	0.578	12
0.2315	0.0705	5
0.394	0.1125	6
0.597	0.1675	7
0.564	0.143	7
0.5965	0.1645	8
0.414	0.117	7
0.422	0.1	6
0.82	0.211	8
0.434	0.1215	8
0.7615	0.209	10
0.5795	0.12	7
0.5205	0.182	8
0.968	0.2365	9
0.869	0.319	9
0.8795	0.2825	8
1.0615	0.296	9
0.9225	0.273	9
1.007	0.252	8
0.9605	0.276	10
0.65	0.159	7
0.7545	0.2105	8
0.771	0.1795	8
1.0835	0.304	8
0.8935	0.228	8
1.358	0.403	10
1.1185	0.2845	9
1.205	0.3345	10
1.3405	0.344	10
1.02	0.29	9
1.025	0.2485	10
0.8145	0.213	10
1.48	0.4155	10
0.953	0.258	10
0.8915	0.253	8
1.3005	0.3285	11
1.038	0.251	9
1.2525	0.343	9
1.15	0.297	10
1.1135	0.3005	11
1.1155	0.315	10
1.0865	0.2565	10

1.254	0.3185	9
1.169	0.344	11
1.172	0.3475	11
1.1845	0.291	10
1.0725	0.31	8
1.3815	0.315	9
1.6125	0.3965	11
1.7395	0.3075	10
1.5475	0.466	9
1.4245	0.378	10
1.3405	0.4375	11
1.4465	0.389	10
1.5845	0.4215	9
1.679	0.3965	10
1.726	0.455	11
1.5395	0.4645	13
2.073	0.5015	9
1.5865	0.4425	11
2.069	0.643	11
0.027	0.009	5
0.0555	0.018	4
0.1275	0.036	7
0.1885	0.06	6
0.2	0.06	7
0.197	0.065	6
0.223	0.075	7
0.2215	0.07	6
0.2665	0.081	8
0.269	0.11	6
0.2805	0.11	7
0.3305	0.105	7
0.2815	0.085	6
0.2805	0.0975	6
0.311	0.115	8
0.368	0.1135	11
0.3405	0.12	8
0.3245	0.098	7
0.38	0.11	7
0.335	0.105	8
0.3215	0.1185	7
0.358	0.1185	8
0.445	0.166	7
0.487	0.135	8
0.4535	0.1465	9
0.568	0.154	7
0.5155	0.147	8
0.457	0.15	9
0.5095	0.165	8
0.5	0.1505	8
0.494	0.191	8
0.5605	0.15	9
0.599	0.225	11
0.7045	0.207	8
0.7005	0.195	10
0.7125	0.245	10
0.6725	0.235	10
0.5785	0.14	8
0.5185	0.184	8
0.6375	0.168	9
0.5805	0.165	9
0.6645	0.1425	7
0.581	0.143	10
0.596	0.1695	9
0.6965	0.21	8

0.6095	0.175	9
0.677	0.23	8
0.7245	0.24	9
0.575	0.183	9
0.632	0.1875	9
1.0015	0.244	9
0.9455	0.295	9
0.6555	0.192	9
0.6255	0.19	8
0.8145	0.244	10
0.687	0.25	9
0.7995	0.238	10
0.804	0.23	6
0.7495	0.214	8
0.599	0.194	8
0.7075	0.18	7
0.738	0.22	9
0.837	0.235	9
0.832	0.279	9
0.8305	0.23	11
0.667	0.185	7
0.9355	0.26	11
0.8445	0.255	9
0.895	0.246	9
0.8715	0.25	10
1.0005	0.265	11
0.832	0.277	11
0.9415	0.283	9
0.88	0.238	13
0.803	0.234	9
0.785	0.2265	9
0.9765	0.235	9
0.992	0.239	10
1.013	0.295	11
0.876	0.27	10
1.099	0.35	9
0.8715	0.225	10
0.8245	0.239	11
0.7955	0.22	9
0.857	0.269	9
0.8265	0.225	9
0.925	0.3005	10
1.0465	0.2795	10
0.7905	0.242	10
0.8295	0.2485	9
0.886	0.223	10
0.97	0.264	11
1.1805	0.329	11
0.99	0.3105	10
1.133	0.298	11
1.071	0.352	10
0.862	0.3	9
1.1155	0.321	10
1.031	0.27	8
1.1185	0.2985	10
0.957	0.265	8
1.1785	0.294	11
1.0285	0.285	11
1.0875	0.2685	9
1.255	0.3225	12
1.219	0.3885	10
1.035	0.285	11
1.195	0.355	9
1.062	0.34	11

1.5145	0.5195	15
1.309	0.325	9
1.0295	0.335	12
1.0485	0.3215	11
1.331	0.361	9
1.1565	0.3535	10
1.09	0.304	11
1.354	0.375	11
0.984	0.265	11
1.2525	0.289	9
1.2695	0.3395	11
1.3405	0.412	11
1.2895	0.345	11
1.195	0.335	12
1.273	0.365	12
1.229	0.3535	10
1.1895	0.35	11
1.1145	0.34	10
1.3115	0.41	10
1.1	0.2925	10
1.1285	0.34	9
1.4195	0.3255	11
1.6195	0.4675	12
1.32	0.3385	11
1.5535	0.474	16
1.238	0.3305	10
1.189	0.3645	13
1.375	0.3985	10
1.412	0.497	11
1.348	0.394	10
1.1445	0.348	9
1.4415	0.49	10
1.218	0.37	11
1.2475	0.3595	10
1.2695	0.436	12
1.429	0.4	12
1.4015	0.416	12
1.312	0.4115	11
1.473	0.4245	11
1.623	0.4715	12
1.534	0.384	10
1.3845	0.4075	10
1.6915	0.5	11
1.5715	0.4505	13
1.773	0.538	13
1.4405	0.375	12
1.6245	0.535	13
1.866	0.4395	10
1.6705	0.501	12
2.081	0.503	11
1.6195	0.488	11
1.8325	0.44	11
2.173	0.646	13
0.029	0.008	4
0.0195	0.006	4
0.0465	0.015	5
0.1195	0.03	6
0.0895	0.03	7
0.0935	0.03	6
0.1115	0.03	5
0.1195	0.03	6
0.097	0.03	6
0.133	0.041	6
0.1745	0.04	7

0.1695	0.0495	6
0.17	0.0495	7
0.1605	0.046	6
0.271	0.0735	9
0.2185	0.062	6
0.196	0.053	7
0.226	0.065	6
0.22	0.0605	7
0.3	0.078	7
0.2875	0.0805	7
0.316	0.0925	8
0.3675	0.0985	7
0.3675	0.105	8
0.346	0.095	7
0.4955	0.129	8
0.4675	0.1375	7
0.522	0.145	10
0.441	0.145	10
0.5185	0.1365	8
0.653	0.167	9
0.5915	0.185	12
0.4825	0.1535	10
0.6855	0.2035	9
0.6335	0.168	9
0.6875	0.1765	9
0.741	0.196	9
0.6355	0.185	9
0.8395	0.2385	11
0.9205	0.2675	10
0.8215	0.253	9
0.9255	0.2475	9
0.8295	0.245	10
1.063	0.2625	9
1.115	0.275	10
0.837	0.2425	10
0.982	0.295	12
1.112	0.341	10
1.3485	0.3925	14
1.5655	0.386	9
0.086	0.025	5
0.1065	0.0285	5
0.132	0.033	5
0.1075	0.027	6
0.1745	0.057	8
0.152	0.054	8
0.2755	0.0725	8
0.293	0.082	7
0.368	0.105	7
0.312	0.087	8
0.336	0.0805	7
0.355	0.087	6
0.379	0.11	9
0.378	0.12	8
0.4655	0.135	8
0.594	0.1335	8
0.4935	0.132	8
0.4595	0.116	7
0.4955	0.121	7
0.4325	0.1275	9
0.689	0.1955	7
0.5465	0.158	8
0.617	0.1635	8
0.538	0.139	8
0.7815	0.2385	9

0.6355	0.1785	8
0.6435	0.1515	7
0.5115	0.1455	8
0.738	0.1795	8
0.699	0.2035	8
0.7655	0.2365	10
0.7505	0.1845	9
0.844	0.231	9
0.8705	0.213	9
0.668	0.209	11
0.83	0.238	9
0.8685	0.2605	8
0.839	0.192	7
1.079	0.356	11
0.919	0.262	9
1.1345	0.3375	10
0.909	0.22	8
1.2435	0.372	8
1.056	0.2725	9
1.2095	0.339	9
1.238	0.32	8
1.644	0.4275	10
1.7725	0.49	11
1.2525	0.462	12
1.761	0.488	10
1.3165	0.28	10
1.914	0.479	11
2.1	0.602	12
1.6895	0.4935	10
2.032	0.6585	17
0.66	0.175	8
0.7455	0.245	10
0.616	0.21	11
0.2825	0.095	7
0.3355	0.095	7
0.651	0.22	11
0.361	0.125	7
0.4775	0.175	8
0.3465	0.115	10
0.25	0.085	10
0.66	0.215	19
0.315	0.095	9
0.276	0.085	9
0.5395	0.165	11
1.04	0.285	10
1.041	0.365	14
1.6885	0.6	15
2.1835	0.885	27
1.2105	0.335	13
0.166	0.045	5
0.452	0.125	9
0.7185	0.175	8
0.232	0.08	7
0.0105	0.0035	4
0.0275	0.009	3
0.1445	0.045	6
0.282	0.08	7
0.608	0.185	8
0.433	0.145	9
0.3295	0.11	7
0.4555	0.145	9
0.4585	0.13	11
0.275	0.035	6
0.335	0.09	7

0.4265	0.15	8
0.5765	0.185	10
0.127	0.085	7
1.1505	0.4	12
0.8915	0.245	12
0.97	0.295	9
0.18	0.055	6
0.6985	0.215	10
0.4585	0.13	9
0.4005	0.12	8
0.7145	0.18	12
0.932	0.335	9
0.966	0.31	10
0.9995	0.295	16
1.496	0.465	14
0.5065	0.16	10
0.1735	0.05	7
0.3945	0.125	9
0.4665	0.155	10
0.401	0.135	9
0.3455	0.11	9
0.5205	0.185	11
0.4935	0.17	12
0.3245	0.115	8
0.106	0.036	7
0.4415	0.1505	10
1.966	0.5855	18
0.3025	0.0935	8
0.1225	0.035	5
0.879	0.265	10
1.2275	0.435	16
1.2715	0.49	12
1.806	0.725	17
0.8085	0.285	14
1.3905	0.41	12
1.8465	0.57	19
2.1995	0.885	17
1.817	0.49	11
0.897	0.29	9
0.3245	0.095	5
1.136	0.3	9
0.2735	0.085	6
0.2405	0.07	5
0.1545	0.045	6
0.0145	0.005	4
0.1185	0.04	7
0.0295	0.01	6
0.0385	0.01	5
0.799	0.23	10
1.1845	0.355	13
0.925	0.35	12
1.098	0.405	20
1.071	0.395	14
0.975	0.34	15
1.283	0.445	14
1.0595	0.445	21
0.9195	0.26	16
0.9295	0.355	13
0.8085	0.35	6
0.1485	0.045	6
0.4475	0.13	9
0.6865	0.185	9
0.6335	0.26	14
0.547	0.17	12

0.585	0.195	10
0.927	0.315	11
1.4935	0.455	15
1.0405	0.3	14
0.0605	0.02	6
0.3675	0.12	13
0.099	0.045	5
0.233	0.07	11
0.3625	0.125	10
0.081	0.03	6
1.596	0.585	21
1.4005	0.44	13
1.406	0.51	25
0.9245	0.295	19
1.36	0.47	18
0.43	0.13	7
0.1365	0.042	6
0.14	0.04	5
0.4215	0.135	8
1.5765	0.665	16
1.2125	0.525	27
1.6305	0.61	18
1.142	0.35	17
1.366	0.52	13
1.539	0.57	17
0.445	0.155	8
0.5725	0.175	10
0.19	0.065	7
0.764	0.25	13
0.853	0.27	14
0.5885	0.19	13
0.7875	0.2	8
1.035	0.385	17
1.352	0.53	13
0.958	0.39	14
0.797	0.265	9
0.857	0.28	13
0.2235	0.08	7
0.086	0.03	7
0.692	0.215	12
0.2225	0.075	7
0.7575	0.275	13
0.729	0.25	9
0.903	0.295	9
1.0965	0.35	17
0.903	0.295	14
1.229	0.415	13
1.106	0.33	15
1.171	0.4	17
0.444	0.11	8
0.4755	0.16	8
0.388	0.125	12
0.3785	0.125	11
0.486	0.185	7
0.5265	0.165	10
0.2275	0.085	11
0.5105	0.205	9
0.3105	0.105	10
0.543	0.15	9
0.2225	0.075	6
0.998	0.315	12
1.5455	0.415	11
1.2675	0.38	13
1.1	0.38	14

1.4285	0.36	11
1.793	0.53	14
0.6185	0.24	12
0.5825	0.175	8
0.7485	0.285	13
0.406	0.135	8
1.1005	0.295	13
0.869	0.32	10
0.955	0.27	11
0.9215	0.3	17
1.456	0.32	13
0.893	0.345	14
2.226	0.62	13
1.2125	0.36	14
1.0675	0.42	15
0.8525	0.295	13
0.8615	0.255	12
1.162	0.32	18
0.8705	0.25	14
1.598	0.58	15
1.406	0.37	13
2.033	0.685	15
1.259	0.445	20
1.0935	0.355	14
1.1805	0.425	19
0.7175	0.17	9
0.7575	0.195	10
0.487	0.155	9
0.5705	0.185	8
0.6905	0.175	10
0.4475	0.125	7
0.347	0.1	9
0.352	0.1	9
0.7145	0.195	9
0.3315	0.1	7
0.18	0.06	6
0.974	0.285	10
0.185	0.065	6
0.563	0.185	10
0.3215	0.095	9
0.179	0.055	6
0.702	0.22	12
0.8045	0.285	10
0.8075	0.25	13
0.578	0.17	8
0.385	0.125	7
0.585	0.165	8
0.6375	0.21	10
0.813	0.23	10
0.5735	0.195	9
0.94	0.265	11
1.008	0.285	11
0.775	0.26	23
1.1445	0.365	12
0.6	0.23	16
0.515	0.175	11
0.5795	0.195	13
0.384	0.125	13
0.2965	0.085	7
0.137	0.04	8
0.991	0.34	16
0.925	0.275	14
0.805	0.27	17
0.8915	0.25	13

0.769	0.29	13
0.6185	0.2	12
0.6515	0.205	15
0.2875	0.095	10
0.5545	0.215	14
0.7365	0.22	12
0.306	0.095	8
1.496	0.475	17
0.3605	0.1	10
0.3045	0.12	11
0.592	0.2	13
0.7995	0.24	15
0.5825	0.255	15
0.3435	0.115	9
0.906	0.335	15
0.6295	0.215	9
1.5515	0.445	13
2.526	0.62	23
1.103	0.36	23
0.957	0.275	18
0.86	0.245	11
1.62	0.485	17
1.407	0.455	17
0.9	0.25	11
0.1455	0.045	7
0.075	0.025	6
0.0235	0.008	6
1.247	0.4	21
1.7265	0.565	17
0.8025	0.263	13
0.764	0.2175	11
0.8645	0.2515	16
0.4715	0.149	9
0.631	0.216	12
0.9455	0.27	19
1.3185	0.42	18
1.7265	0.525	17
1.081	0.31	11
0.9025	0.28	13
1.1415	0.4	13
1.027	0.25	17
1.3445	0.515	20
1.449	0.505	13
0.7745	0.265	11
0.7895	0.25	12
1.3665	0.41	18
1.0295	0.305	18
1.031	0.29	15
1.065	0.315	12
1.885	0.5	19
1.2425	0.48	15
1.969	0.66	16
0.9445	0.3	12
0.354	0.105	8
0.023	0.01	3
0.3575	0.11	12
0.5965	0.185	12
0.383	0.135	12
0.2065	0.07	10
0.382	0.109	8
0.6315	0.1815	12
0.3285	0.106	12
0.2165	0.0735	10
0.0305	0.01	5

0.024	0.0075	5
0.7365	0.215	11
0.6005	0.21	16
0.4285	0.132	11
0.496	0.14	12
0.6195	0.177	14
0.567	0.1525	11
0.6505	0.2215	10
0.4495	0.144	11
0.4485	0.1335	16
0.241	0.069	10
0.197	0.0605	10
0.1425	0.043	7
1.2395	0.38	14
1.0385	0.32	14
0.972	0.35	14
1.3315	0.435	17
0.762	0.19	14
0.775	0.235	17
0.437	0.17	13
0.6985	0.195	12
0.435	0.14	16
0.1295	0.045	10
0.8435	0.3	15
1.25	0.315	15
1.017	0.32	10
1.411	0.395	12
1.208	0.33	15
1.0705	0.36	8
0.5895	0.167	10
0.537	0.1785	9
0.15	0.048	7
0.651	0.17	12
0.28	0.0955	9
0.287	0.113	10
0.3525	0.13	18
0.12	0.04	11
0.494	0.155	18
0.4765	0.16	10
0.2145	0.06	13
0.595	0.26	15
0.4805	0.1475	12
0.321	0.095	10
0.096	0.03	6
0.9315	0.26	13
0.782	0.285	14
0.0945	0.03	6
0.6695	0.18	10
0.213	0.07	9
0.525	0.185	11
1.312	0.485	18
1.087	0.38	11
1.523	0.555	16
1.319	0.49	16
0.579	0.22	14
0.8175	0.3	23
0.17	0.055	9
0.796	0.28	16
0.197	0.06	9
0.5255	0.145	13
0.879	0.255	10
0.4625	0.145	9
0.4565	0.14	11
0.528	0.14	9

0.5835	0.18	12
0.884	0.28	14
0.096	0.03	6
0.1855	0.06	7
0.27	0.0835	9
0.463	0.145	10
0.198	0.06	10
0.282	0.096	9
0.0995	0.032	8
0.092	0.027	5
0.0625	0.022	6
0.073	0.0225	5
0.071	0.0225	5
0.036	0.011	4
1.099	0.358	20
0.5905	0.19	14
0.768	0.27	13
0.413	0.13	8
0.8505	0.315	17
0.6915	0.215	11
0.709	0.18	11
0.3755	0.105	9
0.8185	0.235	16
0.227	0.07	8
0.8245	0.24	13
1.1825	0.24	11
1.122	0.375	20
1.6115	0.385	14
1.2985	0.32	14
1.3	0.31	14
1.161	0.28	12
1.489	0.38	18
1.008	0.34	13
0.441	0.135	8
0.742	0.2115	14
0.7	0.24	13
0.271	0.08	8
0.8565	0.21	12
0.8975	0.275	14
0.6105	0.235	14
0.1925	0.065	8
0.6635	0.2515	13
1.235	0.3065	11
0.7615	0.204	14
0.592	0.1835	15
0.39	0.113	7
0.7565	0.3205	10
0.57	0.187	11
0.2865	0.085	8
0.2935	0.105	9
0.567	0.225	12
0.6245	0.17	15
0.8415	0.285	12
0.7775	0.25	15
0.989	0.355	19
0.6905	0.2	12
0.2	0.07	9
0.109	0.033	5
0.127	0.0345	6
0.2885	0.083	6
0.18	0.0525	6
0.144	0.044	7
0.4665	0.114	7
0.33	0.095	6

0.3625	0.093	6
0.34	0.0945	8
0.365	0.105	6
0.5	0.1505	8
0.6265	0.175	8
0.5555	0.163	8
0.6015	0.135	8
0.53	0.1625	10
0.6315	0.161	7
0.7715	0.211	8
0.6125	0.172	7
0.872	0.199	9
0.8115	0.2235	9
0.8795	0.2625	11
0.983	0.2485	9
1.145	0.325	11
1.09	0.292	9
1.262	0.335	9
1.185	0.361	10
1.4405	0.3175	9
1.332	0.35	8
1.1405	0.288	9
1.201	0.309	10
1.33	0.33	10
1.362	0.384	10
1.647	0.471	12
1.4995	0.431	11
1.6225	0.513	12
1.786	0.4065	11
1.791	0.54	15
1.925	0.4535	13
1.689	0.474	13
1.659	0.4395	9
2.0475	0.6095	14
1.6015	0.43	10
2.0165	0.435	10
0.04	0.013	4
0.0565	0.016	4
0.064	0.02	5
0.0875	0.0255	4
0.106	0.031	5
0.1315	0.03	5
0.126	0.035	6
0.155	0.0365	6
0.149	0.047	7
0.185	0.07	7
0.2545	0.07	6
0.237	0.07	6
0.279	0.08	7
0.3205	0.088	6
0.3335	0.095	7
0.3885	0.111	7
0.545	0.1305	6
0.4165	0.11	6
0.495	0.125	7
0.4775	0.118	6
0.468	0.1325	8
0.4555	0.1375	7
0.46	0.1165	6
0.4155	0.107	7
0.4215	0.111	6
0.474	0.12	7
0.486	0.1225	9
0.5735	0.136	7

0.468	0.12	8
0.5135	0.135	8
0.6215	0.1485	7
0.494	0.1325	7
0.6005	0.185	7
0.646	0.172	9
0.7945	0.202	7
0.812	0.195	8
0.828	0.1505	6
0.681	0.1835	6
0.889	0.215	8
0.7345	0.213	9
0.964	0.215	8
0.963	0.24	7
0.995	0.2505	9
0.8585	0.2295	8
0.948	0.259	7
0.888	0.2425	8
0.9045	0.2335	8
1.046	0.263	7
1.1775	0.31	9
1.0765	0.287	9
1.0255	0.289	11
0.9325	0.248	8
1.235	0.29	8
1.247	0.29	9
1.1495	0.264	8
1.1575	0.315	10
1.327	0.355	10
1.2	0.292	8
1.2705	0.3225	9
1.2155	0.345	10
1.3245	0.3275	9
1.3555	0.3385	10
1.127	0.3185	9
1.1075	0.3595	8
1.4255	0.38	11
1.147	0.2885	9
1.286	0.35	8
1.596	0.37	11
1.297	0.37	11
1.251	0.3165	9
1.5105	0.3775	12
1.4415	0.341	9
1.6385	0.391	9
1.933	0.498	13
1.71	0.4325	8
1.8495	0.4175	10
1.742	0.505	12
1.7975	0.5165	13
2.381	0.624	10
2.398	0.5335	12
2.1945	0.584	10
0.049	0.015	4
0.1055	0.0315	5
0.1045	0.035	5
0.163	0.048	6
0.2275	0.0715	6
0.219	0.075	6
0.3645	0.095	8
0.3265	0.103	6
0.3515	0.094	7
0.3465	0.09	7
0.407	0.103	7

0.4215	0.113	7
0.3755	0.125	7
0.5335	0.1345	6
0.442	0.1185	7
0.1315	0.123	7
0.5205	0.1455	7
0.5535	0.157	8
0.5445	0.13	8
0.554	0.15	8
0.512	0.136	7
0.583	0.1605	8
0.5765	0.145	9
0.723	0.178	7
0.5395	0.167	8
0.625	0.1725	8
0.5925	0.168	9
0.633	0.175	9
0.832	0.201	9
0.778	0.205	7
0.7865	0.17	7
0.778	0.18	9
0.636	0.1755	8
0.8435	0.185	8
0.648	0.2105	8
0.784	0.213	9
0.908	0.255	9
1.02	0.25	9
0.811	0.2285	9
0.897	0.248	8
0.852	0.225	8
0.938	0.225	7
0.6955	0.2245	8
0.861	0.249	8
1.004	0.26	9
1.0115	0.2565	8
1.1005	0.265	8
1.108	0.3345	9
0.852	0.227	9
1.9875	0.491	10
1.079	0.293	10
1.055	0.2345	9
1.198	0.2505	7
1.084	0.246	9
1.103	0.2725	10
1.1	0.31	9
1.1015	0.305	10
1.3835	0.345	11
1.115	0.3095	9
1.085	0.327	10
1.3165	0.37	11
1.3415	0.375	10
1.027	0.176	8
1.1845	0.335	9
1.192	0.285	9
1.285	0.317	9
1.1805	0.3275	9
1.2655	0.336	9
1.2895	0.344	10
1.407	0.335	9
1.122	0.3055	9
1.4465	0.3755	10
1.349	0.36	9
1.269	0.351	11
1.68	0.3935	13

1.551	0.412	13
1.4775	0.406	11
1.529	0.4025	11
1.7585	0.47	10
1.523	0.4405	13
1.7315	0.405	11
1.51	0.5085	9
1.88	0.488	11
2.012	0.471	12
2.201	0.5285	11
0.0315	0.0105	3
0.04	0.0105	4
0.0635	0.02	4
0.0985	0.031	5
0.167	0.0575	6
0.2015	0.053	6
0.183	0.06	6
0.187	0.058	7
0.1795	0.06	5
0.2065	0.058	7
0.3	0.0825	8
0.2295	0.066	7
0.343	0.081	7
0.244	0.068	8
0.3075	0.09	8
0.3415	0.0865	7
0.271	0.091	7
0.91	0.0995	8
0.268	0.085	7
0.2885	0.0765	6
0.3	0.1	8
0.326	0.101	8
0.358	0.105	7
0.314	0.1	8
0.4025	0.1015	8
0.3645	0.105	7
0.4235	0.14	9
0.4305	0.1155	8
0.3505	0.1185	7
0.486	0.1315	8
0.471	0.123	8
0.415	0.11	8
0.5195	0.1325	7
0.5895	0.172	11
0.5215	0.16	8
0.4475	0.2305	8
0.5585	0.1615	10
0.596	0.21	9
0.5385	0.165	9
0.7665	0.1805	8
0.516	0.162	9
0.7355	0.2	7
0.531	0.1615	8
0.607	0.195	8
0.7055	0.199	10
0.6445	0.2	8
0.6315	0.19	9
0.7845	0.245	10
0.9475	0.275	8
0.712	0.225	10
0.89	0.236	10
0.912	0.205	9
0.656	0.203	10
0.936	0.2435	9

0.6975	0.24	11
1.1465	0.2785	8
0.825	0.245	10
0.72	0.251	11
0.8215	0.29	11
1.017	0.265	10
0.8975	0.23	9
1.2255	0.3265	10
0.9865	0.25	11
0.844	0.2705	9
0.8465	0.295	10
0.885	0.274	10
0.6735	0.22	9
0.8755	0.225	8
0.9235	0.254	9
0.977	0.275	10
1.0305	0.278	10
1.05	0.28	8
1.1145	0.367	11
0.877	0.24	9
1.285	0.315	9
1.3065	0.29	10
0.8725	0.272	11
1.0265	0.2745	10
1.1605	0.307	9
1.0125	0.324	10
1.096	0.295	10
1.205	0.3465	10
1.221	0.34	12
1.0005	0.265	10
1.1355	0.3115	12
1.3135	0.465	10
1.1955	0.346	11
1.098	0.3175	10
1.139	0.285	10
1.2265	0.2875	11
1.042	0.175	10
1.368	0.365	9
1.446	0.45	12
1.4045	0.3745	9
1.463	0.422	11
1.711	0.475	9
1.74	0.4865	13
1.757	0.461	9
1.601	0.45	11
2.165	0.404	10
2.3305	0.52	9
0.0545	0.0155	5
0.0725	0.021	4
0.0925	0.026	4
0.183	0.042	7
0.1525	0.043	6
0.187	0.0425	7
0.232	0.056	8
0.196	0.0585	5
0.2545	0.0675	6
0.2625	0.077	7
0.362	0.1095	7
0.4445	0.1115	7
0.511	0.123	7
0.589	0.1405	8
0.5945	0.1535	9
0.529	0.16	8
0.872	0.1985	9

0.77	0.1895	7
0.8435	0.1815	9
0.818	0.189	7
0.8035	0.21	9
0.8115	0.2035	9
0.782	0.1965	8
0.8745	0.25	8
0.984	0.27	9
0.95	0.2325	8
1.1735	0.2595	9
0.976	0.2765	10
1.0785	0.31	9
1.057	0.31	9
1.11	0.285	9
1.142	0.307	10
1.1255	0.26	10
1.1045	0.287	10
1.3405	0.337	10
1.082	0.25	8
1.254	0.3485	9
1.2005	0.294	10
1.243	0.3	10
1.286	0.4105	12
1.1665	0.299	9
1.144	0.319	8
1.385	0.405	11
1.309	0.385	11
1.527	0.331	11
1.6385	0.371	11
1.691	0.4755	11
1.719	0.3875	11
1.52	0.435	10
1.613	0.4945	12
2.2355	0.5315	10
2.3235	0.505	11
0.1245	0.038	6
0.1285	0.0405	4
0.181	0.0495	5
0.1585	0.0455	6
0.1965	0.056	7
0.198	0.058	5
0.1855	0.065	7
0.2145	0.072	7
0.3245	0.088	8
0.2625	0.09	6
0.371	0.115	8
0.298	0.115	7
0.336	0.0855	7
0.447	0.16	9
0.4085	0.131	8
0.587	0.174	8
0.494	0.1545	8
0.614	0.161	8
0.5075	0.1755	9
0.5445	0.152	8
0.6115	0.2	9
0.5605	0.17	8
0.521	0.15	8
0.5775	0.177	9
0.5935	0.204	8
0.597	0.16	8
0.9505	0.255	8
0.616	0.185	8
0.8315	0.2525	10

0.8725	0.24	8
0.8155	0.246	11
0.619	0.1765	10
0.7595	0.2055	8
0.742	0.208	10
0.804	0.244	8
0.664	0.21	8
0.745	0.2265	9
0.728	0.2175	8
0.777	0.222	9
0.8765	0.228	8
0.9895	0.246	9
0.9655	0.23	8
0.9065	0.29	8
1.049	0.305	10
0.9705	0.248	9
0.92	0.2895	9
0.9525	0.287	11
0.7855	0.195	11
0.855	0.26	9
1.142	0.345	9
0.755	0.238	9
0.9745	0.259	10
1.2015	0.265	10
1.1295	0.265	10
0.9205	0.253	9
1.056	0.3135	10
1.34	0.3605	10
0.9625	0.2775	9
1.0475	0.315	11
1.0915	0.335	13
1.167	0.3745	9
0.9995	0.3	10
1.0485	0.274	11
1.2735	0.398	12
1.0625	0.2915	11
1.1545	0.2915	11
1.194	0.3165	11
1.1215	0.29	9
0.9335	0.2615	10
1.198	0.3185	10
0.9545	0.277	9
1.3585	0.3745	10
1.2075	0.3525	11
1.217	0.3115	10
1.217	0.355	11
0.92	0.28	10
0.8765	0.233	10
1.2615	0.3885	10
1.2795	0.315	9
1.167	0.34	10
1.1885	0.348	7
1.3765	0.406	11
1.292	0.367	11
1.1795	0.355	10
1.29	0.352	8
1.2075	0.345	11
1.297	0.363	11
1.4585	0.4395	11
1.151	0.293	12
1.197	0.317	11
1.539	0.445	12
1.676	0.47	15
1.6645	0.43	12

1.528	0.4535	11
1.494	0.405	12
1.277	0.394	13
1.5965	0.3605	10
1.3805	0.325	10
1.2565	0.386	9
1.527	0.44	12
1.4005	0.387	9
1.4405	0.425	9
1.482	0.365	10
1.2345	0.325	11
1.3435	0.355	12
1.533	0.41	10
1.8445	0.341	13
1.825	0.44	11
2.0885	0.5305	13
2.087	0.625	12
1.884	0.495	12
0.305	0.0885	6
0.4295	0.109	8
0.449	0.097	6
1.029	0.313	8
0.981	0.2505	8
0.5745	0.141	7
0.693	0.1515	8
1.183	0.343	9
0.7905	0.177	8
1.224	0.2875	10
0.775	0.2055	8
1.2705	0.337	13
1.406	0.389	10
0.873	0.1965	9
0.9415	0.1975	9
1.007	0.2925	9
1.0835	0.276	8
0.9845	0.2725	8
1.5245	0.41	11
1.024	0.322	9
1.281	0.33	9
1.148	0.3315	10
1.136	0.2925	9 ...

%e번 문제

```
OldMale=data(data.Sex=="M" & data.Rings>=15,:);
```

%f번 문제

```
disp(OldMale(:,{'Sex','Length','WholeWeight','Rings'}));
```

Sex	Length	WholeWeight	Rings
{ 'M' }	0.455	0.514	15
{ 'M' }	0.605	0.9365	15
{ 'M' }	0.665	1.338	18
{ 'M' }	0.595	1.3175	21
{ 'M' }	0.565	0.8115	15
{ 'M' }	0.695	1.494	15
{ 'M' }	0.55	0.843	15
{ 'M' }	0.53	0.883	15
{ 'M' }	0.7	1.7255	19
{ 'M' }	0.71	1.959	18

{ 'M' }	0.595	1.262	17
{ 'M' }	0.65	1.3445	16
{ 'M' }	0.59	1.053	15
{ 'M' }	0.645	1.514	16
{ 'M' }	0.64	1.368	21
{ 'M' }	0.64	1.3035	16
{ 'M' }	0.56	0.922	15
{ 'M' }	0.625	1.4455	22
{ 'M' }	0.565	0.9425	17
{ 'M' }	0.6	1.2415	15
{ 'M' }	0.56	1.011	15
{ 'M' }	0.56	1.07	19
{ 'M' }	0.59	1.187	16
{ 'M' }	0.63	1.525	15
{ 'M' }	0.655	1.844	22
{ 'M' }	0.61	1.642	18
{ 'M' }	0.635	1.484	20
{ 'M' }	0.54	0.996	17
{ 'M' }	0.61	1.116	15
{ 'M' }	0.6	1.0575	26
{ 'M' }	0.595	1.3305	19
{ 'M' }	0.63	1.3	23
{ 'M' }	0.59	1.283	16
{ 'M' }	0.635	1.275	16
{ 'M' }	0.7	2.13	20
{ 'M' }	0.745	2.499	17
{ 'M' }	0.605	1.227	18
{ 'M' }	0.63	1.016	19
{ 'M' }	0.565	0.995	15
{ 'M' }	0.605	1.1405	15
{ 'M' }	0.59	0.911	16
{ 'M' }	0.59	1.1045	15
{ 'M' }	0.63	1.352	20
{ 'M' }	0.6	1.015	19
{ 'M' }	0.6	1.036	20
{ 'M' }	0.565	0.9065	18
{ 'M' }	0.545	0.7505	22
{ 'M' }	0.565	0.9265	16
{ 'M' }	0.725	1.891	16
{ 'M' }	0.675	1.4385	21
{ 'M' }	0.53	0.7395	17
{ 'M' }	0.665	1.347	17
{ 'M' }	0.735	1.756	21
{ 'M' }	0.66	1.32	16
{ 'M' }	0.575	0.9325	17
{ 'M' }	0.57	0.849	15
{ 'M' }	0.655	1.2635	15
{ 'M' }	0.625	1.369	17
{ 'M' }	0.6	1.105	15
{ 'M' }	0.585	1.055	15
{ 'M' }	0.42	0.2885	15
{ 'M' }	0.49	0.573	21
{ 'M' }	0.535	0.8345	16
{ 'M' }	0.565	0.909	15
{ 'M' }	0.555	1.092	15
{ 'M' }	0.525	0.99	15
{ 'M' }	0.52	0.823	15
{ 'M' }	0.525	0.8665	18
{ 'M' }	0.53	0.8425	20
{ 'M' }	0.695	1.5165	15
{ 'M' }	0.65	1.4805	20
{ 'M' }	0.615	1.1375	20
{ 'M' }	0.57	1.0615	15
{ 'M' }	0.585	1.2565	15

{ 'M' }	0.505	0.6775	15
{ 'M' }	0.465	0.5755	15
{ 'M' }	0.55	1.042	15
{ 'M' }	0.515	0.695	15
{ 'M' }	0.655	2.0805	17
{ 'M' }	0.66	1.3905	15
{ 'M' }	0.73	2.8255	17
{ 'M' }	0.64	1.521	15
{ 'M' }	0.62	1.5145	15
{ 'M' }	0.775	2.032	17
{ 'M' }	0.5	0.66	19
{ 'M' }	0.665	2.1835	27
{ 'M' }	0.58	1.2275	16
{ 'M' }	0.62	1.806	17
{ 'M' }	0.69	1.8465	19
{ 'M' }	0.535	0.9195	16
{ 'M' }	0.645	1.4935	15
{ 'M' }	0.57	0.9245	19
{ 'M' }	0.615	1.36	18
{ 'M' }	0.66	1.6305	18
{ 'M' }	0.565	1.142	17
{ 'M' }	0.63	1.539	17
{ 'M' }	0.58	1.035	17
{ 'M' }	0.595	1.0965	17
{ 'M' }	0.585	1.171	17
{ 'M' }	0.635	1.598	15
{ 'M' }	0.695	2.033	15
{ 'M' }	0.655	1.259	20
{ 'M' }	0.595	0.991	16
{ 'M' }	0.575	0.805	17
{ 'M' }	0.59	0.906	15
{ 'M' }	0.61	1.103	23
{ 'M' }	0.655	1.62	17
{ 'M' }	0.64	1.407	17
{ 'M' }	0.67	1.247	21
{ 'M' }	0.525	0.8645	16
{ 'M' }	0.59	0.9455	19
{ 'M' }	0.7	1.3185	18
{ 'M' }	0.585	1.027	17
{ 'M' }	0.57	1.0295	18
{ 'M' }	0.695	1.885	19
{ 'M' }	0.65	1.2425	15
{ 'M' }	0.425	0.3525	18
{ 'M' }	0.515	0.8175	23
{ 'M' }	0.515	0.8505	17
{ 'M' }	0.51	0.8185	16
{ 'M' }	0.565	1.122	20
{ 'M' }	0.645	1.489	18
{ 'M' }	0.49	0.592	15
{ 'M' }	0.495	0.7775	15
{ 'M' }	0.54	0.989	19
{ 'M' }	0.66	1.791	15
{ 'M' }	0.65	1.676	15
{ 'M' }	0.55	0.97	20
{ 'M' }	0.64	1.194	15
{ 'M' }	0.605	1.153	15
{ 'M' }	0.605	1.114	15
{ 'M' }	0.72	2.2695	16
{ 'M' }	0.565	1.032	20
{ 'M' }	0.63	1.4985	16
{ 'M' }	0.675	1.402	16
{ 'M' }	0.52	0.973	18
{ 'M' }	0.64	1.3765	16
{ 'M' }	0.635	1.156	18

{'M'}	0.555	0.858	15
{'M'}	0.635	1.467	15
{'M'}	0.64	1.4435	18
{'M'}	0.565	0.9085	17
{'M'}	0.52	0.7735	17
{'M'}	0.69	1.6195	24
{'M'}	0.535	0.72	15
{'M'}	0.645	1.229	17
{'M'}	0.605	1.145	16
{'M'}	0.44	0.451	16
{'M'}	0.54	0.9715	19
{'M'}	0.545	0.9955	19
{'M'}	0.495	0.6605	15
{'M'}	0.545	0.873	18
{'M'}	0.565	1.1285	16
{'M'}	0.645	1.4605	19
{'M'}	0.605	1.616	18
{'M'}	0.48	0.6815	18
{'M'}	0.575	0.955	16
{'M'}	0.655	1.373	16
{'M'}	0.525	0.782	19
{'M'}	0.545	0.744	15
{'M'}	0.545	0.8615	16
{'M'}	0.515	0.7365	16
{'M'}	0.445	0.476	15
{'M'}	0.635	1.064	16
{'M'}	0.575	0.853	16
{'M'}	0.55	0.991	20
{'M'}	0.475	0.6175	16

6번 문제

%a번 문제

```
Abalonetable=data;
```

%b번 문제

```
Abalonetable.ShellRatio=Abalonetable.ShellWeight./Abalonetable.WholeWeight;
```

%c번 문제

```
HardShell= Abalonetable(Abalonetable.ShellRatio>=0.25 & Abalonetable.Rings>=12,:);
```

%d번 문제

```
disp(HardShell(:,{'Sex','WholeWeight','ShellWeight','ShellRatio','Rings'}));
```

Sex	WholeWeight	ShellWeight	ShellRatio	Rings
{'M'}	0.514	0.15	0.29183	15
{'F'}	0.7775	0.33	0.42444	20
{'F'}	0.768	0.26	0.33854	16
{'F'}	0.8945	0.32	0.35774	19
{'F'}	0.6065	0.21	0.34625	14
{'M'}	0.6645	0.24	0.36117	12
{'F'}	0.9395	0.27	0.28739	12
{'M'}	0.931	0.28	0.30075	12
{'M'}	0.9365	0.295	0.315	15
{'F'}	1.639	0.46	0.28066	15
{'M'}	1.338	0.35	0.26158	18

{ 'F' }	1.798	0.455	0.25306	19
{ 'F' }	1.7095	0.49	0.28663	13
{ 'F' }	1.217	0.34	0.27938	16
{ 'F' }	0.8515	0.27	0.31709	14
{ 'F' }	0.915	0.32	0.34973	12
{ 'F' }	1.285	0.485	0.37743	13
{ 'M' }	0.7665	0.275	0.35877	13
{ 'F' }	1.247	0.425	0.34082	20
{ 'F' }	1.098	0.315	0.28689	13
{ 'F' }	1.0075	0.28	0.27792	15
{ 'F' }	1.1025	0.345	0.31293	14
{ 'M' }	1.615	0.675	0.41796	12
{ 'F' }	0.9885	0.32	0.32372	16
{ 'M' }	1.3175	0.58	0.44023	21
{ 'M' }	1.013	0.36	0.35538	14
{ 'F' }	1.295	0.44	0.33977	12
{ 'M' }	1.195	0.4	0.33473	13
{ 'F' }	0.9775	0.33	0.3376	12
{ 'M' }	0.8115	0.255	0.31423	15
{ 'M' }	0.755	0.26	0.34437	12
{ 'M' }	1.115	0.39	0.34978	13
{ 'M' }	1.494	0.485	0.32463	15
{ 'M' }	1.606	0.48	0.29888	14
{ 'M' }	0.843	0.255	0.30249	15
{ 'M' }	0.883	0.335	0.37939	15
{ 'M' }	1.1735	0.345	0.29399	12
{ 'F' }	0.727	0.235	0.32325	12
{ 'F' }	0.766	0.255	0.3329	14
{ 'M' }	1.7255	0.54	0.31295	19
{ 'M' }	1.959	0.78	0.39816	18
{ 'M' }	1.262	0.41	0.32488	17
{ 'M' }	1.3445	0.4465	0.33209	16
{ 'M' }	1.053	0.325	0.30864	15
{ 'F' }	0.9885	0.31	0.31361	12
{ 'F' }	0.994	0.34	0.34205	13
{ 'M' }	1.514	0.635	0.41942	16
{ 'F' }	0.9075	0.285	0.31405	13
{ 'F' }	1.124	0.44	0.39146	13
{ 'M' }	1.056	0.34	0.32197	13
{ 'M' }	1.2445	0.345	0.27722	12
{ 'F' }	2.141	1.005	0.46941	18
{ 'F' }	1.752	0.815	0.46518	16
{ 'M' }	2.55	0.725	0.28431	14
{ 'F' }	2.124	0.85	0.40019	20
{ 'F' }	1.842	0.65	0.35288	20
{ 'M' }	1.981	0.76	0.38364	14
{ 'F' }	1.6185	0.62	0.38307	12
{ 'M' }	1.9565	0.59	0.30156	14
{ 'M' }	0.9395	0.295	0.314	14
{ 'M' }	1.368	0.57	0.41667	21
{ 'F' }	1.5675	0.46	0.29346	12
{ 'M' }	1.218	0.355	0.29146	13
{ 'F' }	1.0525	0.285	0.27078	12
{ 'M' }	1.1595	0.325	0.28029	13
{ 'M' }	1.0225	0.36	0.35208	12
{ 'M' }	0.927	0.36	0.38835	14
{ 'M' }	0.772	0.245	0.31736	12
{ 'M' }	1.3035	0.465	0.35673	16
{ 'M' }	0.922	0.26	0.282	15
{ 'M' }	0.825	0.285	0.34545	13
{ 'F' }	0.63	0.23	0.36508	12
{ 'F' }	0.8155	0.275	0.33722	13
{ 'F' }	0.8325	0.31	0.37237	13
{ 'F' }	0.38	0.12	0.31579	12

{ 'F' }	0.66	0.235	0.35606	14
{ 'F' }	0.783	0.245	0.3129	15
{ 'M' }	0.836	0.275	0.32895	13
{ 'M' }	0.9025	0.325	0.36011	14
{ 'M' }	1.4455	0.435	0.30093	22
{ 'I' }	0.435	0.125	0.28736	12
{ 'M' }	0.9425	0.275	0.29178	17
{ 'I' }	0.1585	0.05	0.31546	13
{ 'M' }	1.1235	0.36	0.32043	13
{ 'F' }	1.0605	0.3	0.28289	12
{ 'F' }	1.094	0.345	0.31536	15
{ 'M' }	1.2415	0.34	0.27386	15
{ 'M' }	1.011	0.37	0.36597	15
{ 'M' }	1.07	0.41	0.38318	19
{ 'F' }	1.415	0.365	0.25795	15
{ 'F' }	1.1015	0.295	0.26782	13
{ 'F' }	0.865	0.27	0.31214	12
{ 'M' }	0.895	0.235	0.26257	14
{ 'F' }	0.4995	0.17	0.34034	13
{ 'F' }	1.779	0.55	0.30916	22
{ 'M' }	1.187	0.37	0.31171	16
{ 'M' }	1.219	0.385	0.31583	14
{ 'M' }	1.525	0.45	0.29508	15
{ 'M' }	1.259	0.41	0.32566	13
{ 'M' }	1.844	0.585	0.31725	22
{ 'F' }	1.3485	0.49	0.36337	12
{ 'M' }	1.642	0.69	0.42022	18
{ 'M' }	1.484	0.43	0.28976	20
{ 'F' }	0.8415	0.3	0.35651	15
{ 'M' }	0.6295	0.225	0.35743	14
{ 'M' }	0.9565	0.31	0.3241	14
{ 'F' }	0.6445	0.205	0.31808	17
{ 'M' }	0.996	0.325	0.32631	17
{ 'F' }	1.2765	0.355	0.2781	12
{ 'M' }	1.116	0.315	0.28226	15
{ 'F' }	1.013	0.35	0.34551	19
{ 'M' }	1.0575	0.375	0.35461	26
{ 'F' }	0.892	0.335	0.37556	13
{ 'M' }	1.5415	0.535	0.34706	13
{ 'M' }	0.7605	0.195	0.25641	14
{ 'F' }	1.2435	0.39	0.31363	21
{ 'M' }	0.971	0.265	0.27291	14
{ 'M' }	1.3305	0.345	0.2593	19
{ 'F' }	1.2255	0.435	0.35496	23
{ 'M' }	1.3	0.46	0.35385	23
{ 'F' }	1.242	0.39	0.31401	14
{ 'F' }	0.8365	0.32	0.38255	18
{ 'M' }	0.6435	0.205	0.31857	12
{ 'M' }	0.5955	0.2	0.33585	12
{ 'F' }	1.974	0.71	0.35968	16
{ 'M' }	1.0875	0.325	0.29885	14
{ 'M' }	1.283	0.425	0.33125	16
{ 'F' }	1.0035	0.285	0.28401	15
{ 'M' }	1.165	0.3	0.25751	14
{ 'F' }	1.3475	0.48	0.35622	14
{ 'M' }	1.274	0.32	0.25118	12
{ 'F' }	0.568	0.17	0.2993	12
{ 'M' }	0.707	0.18	0.2546	13
{ 'F' }	0.8685	0.27	0.31088	22
{ 'M' }	0.9535	0.245	0.25695	12
{ 'M' }	1.275	0.34	0.26667	16
{ 'M' }	2.13	0.58	0.2723	20
{ 'M' }	2.499	0.7	0.28011	17
{ 'F' }	1.768	0.485	0.27432	16

{ 'M' }	1.227	0.35	0.28525	18
{ 'F' }	0.997	0.34	0.34102	12
{ 'F' }	1.4225	0.445	0.31283	20
{ 'F' }	1.029	0.295	0.28669	16
{ 'F' }	1.186	0.35	0.29511	12
{ 'M' }	1.016	0.355	0.34941	19
{ 'M' }	1.13	0.315	0.27876	12
{ 'F' }	1.719	0.47	0.27341	17
{ 'F' }	1.566	0.415	0.26501	16
{ 'F' }	1.7605	0.5	0.28401	16
{ 'F' }	1.787	0.6	0.33576	19
{ 'F' }	1.31	0.42	0.32061	14
{ 'M' }	1.343	0.4	0.29784	13
{ 'F' }	1.7345	0.605	0.3488	20
{ 'M' }	0.995	0.37	0.37186	15
{ 'F' }	1.1085	0.33	0.2977	12
{ 'M' }	1.1405	0.385	0.33757	15
{ 'M' }	0.5565	0.195	0.3504	12
{ 'M' }	0.7385	0.215	0.29113	12
{ 'M' }	0.609	0.22	0.36125	14
{ 'M' }	0.6765	0.26	0.38433	12
{ 'F' }	0.8425	0.24	0.28487	12
{ 'M' }	0.911	0.29	0.31833	16
{ 'M' }	1.1045	0.34	0.30783	15
{ 'M' }	0.945	0.28	0.2963	14
{ 'M' }	0.8565	0.24	0.28021	12
{ 'F' }	1.2385	0.39	0.3149	14
{ 'F' }	1.0325	0.36	0.34867	15
{ 'F' }	1.3135	0.4	0.30453	20
{ 'M' }	1.352	0.45	0.33284	20
{ 'F' }	1.005	0.36	0.35821	16
{ 'M' }	0.625	0.235	0.376	13
{ 'F' }	1.5015	0.505	0.33633	14
{ 'F' }	0.5785	0.2	0.34572	13
{ 'M' }	1.068	0.32	0.29963	13
{ 'F' }	1.0915	0.33	0.30234	18
{ 'M' }	1.015	0.33	0.32512	19
{ 'F' }	0.943	0.375	0.39767	21
{ 'F' }	1.0475	0.385	0.36754	18
{ 'F' }	0.9555	0.295	0.30874	18
{ 'M' }	1.036	0.325	0.31371	20
{ 'M' }	0.9065	0.32	0.35301	18
{ 'M' }	0.7505	0.255	0.33977	22
{ 'I' }	0.366	0.12	0.32787	13
{ 'I' }	0.252	0.09	0.35714	14
{ 'M' }	0.6885	0.25	0.36311	13
{ 'F' }	0.85	0.285	0.33529	19
{ 'M' }	0.9815	0.39	0.39735	13
{ 'M' }	0.9265	0.375	0.40475	16
{ 'M' }	1.098	0.375	0.34153	12
{ 'F' }	0.8205	0.26	0.31688	18
{ 'M' }	1.891	0.58	0.30672	16
{ 'F' }	1.41	0.42	0.29787	16
{ 'F' }	1.4385	0.36	0.25026	17
{ 'F' }	1.2915	0.33	0.25552	14
{ 'F' }	1.221	0.39	0.31941	15
{ 'F' }	0.9915	0.265	0.26727	12
{ 'F' }	1.3905	0.4	0.28767	12
{ 'M' }	1.388	0.41	0.29539	13
{ 'F' }	1.7445	0.625	0.35827	17
{ 'M' }	1.4385	0.465	0.32325	21
{ 'M' }	0.7395	0.2645	0.35767	17
{ 'M' }	1.347	0.415	0.30809	17
{ 'M' }	1.756	0.58	0.3303	21

{ 'M' }	1.32	0.455	0.3447	16
{ 'F' }	1.8075	0.475	0.26279	29
{ 'M' }	0.9325	0.3	0.32172	17
{ 'M' }	0.849	0.24	0.28269	15
{ 'F' }	0.9955	0.26	0.26118	19
{ 'M' }	1.0115	0.305	0.30153	12
{ 'F' }	0.908	0.315	0.34692	13
{ 'F' }	1.2415	0.36	0.28997	15
{ 'F' }	1.0595	0.285	0.26899	14
{ 'M' }	1.073	0.285	0.26561	14
{ 'M' }	0.921	0.29	0.31488	13
{ 'M' }	1.2635	0.415	0.32845	15
{ 'M' }	1.369	0.37	0.27027	17
{ 'F' }	0.953	0.305	0.32004	15
{ 'F' }	1.248	0.48	0.38462	12
{ 'F' }	1.0105	0.3	0.29688	19
{ 'F' }	0.854	0.245	0.28689	12
{ 'F' }	1.1835	0.395	0.33376	23
{ 'F' }	1.115	0.36	0.32287	15
{ 'F' }	1.129	0.36	0.31887	13
{ 'F' }	1.1745	0.42	0.3576	17
{ 'M' }	1.105	0.315	0.28507	15
{ 'M' }	0.8395	0.305	0.36331	12
{ 'M' }	1.055	0.365	0.34597	15
{ 'I' }	0.8735	0.275	0.31483	16
{ 'F' }	0.733	0.235	0.3206	14
{ 'F' }	0.9715	0.26	0.26763	12
{ 'I' }	0.752	0.205	0.27261	20
{ 'F' }	0.458	0.13	0.28384	13
{ 'I' }	0.4705	0.155	0.32944	12
{ 'F' }	0.604	0.179	0.29636	15
{ 'M' }	0.2885	0.1135	0.39341	15
{ 'F' }	0.795	0.23	0.28931	12
{ 'I' }	1.1625	0.33	0.28387	17
{ 'I' }	0.9885	0.345	0.34901	13
{ 'I' }	0.8	0.25	0.3125	12
{ 'I' }	0.514	0.155	0.30156	13
{ 'I' }	0.795	0.255	0.32075	14
{ 'F' }	1.1905	0.37	0.31079	12
{ 'F' }	1.326	0.44	0.33183	13
{ 'I' }	0.66	0.22	0.33333	13
{ 'I' }	0.659	0.17	0.25797	13
{ 'F' }	0.5465	0.185	0.33852	14
{ 'I' }	0.581	0.168	0.28916	12
{ 'I' }	0.474	0.1275	0.26899	16
{ 'I' }	0.443	0.1175	0.26524	14
{ 'F' }	1.066	0.415	0.38931	20
{ 'F' }	0.9535	0.305	0.31987	17
{ 'F' }	1.3675	0.515	0.3766	17
{ 'I' }	0.806	0.245	0.30397	14
{ 'F' }	1.4635	0.435	0.29723	19
{ 'F' }	0.8285	0.25	0.30175	13
{ 'M' }	0.4625	0.15	0.32432	14
{ 'F' }	0.3095	0.095	0.30695	13
{ 'I' }	0.745	0.235	0.31544	13
{ 'F' }	1.514	0.42	0.27741	19
{ 'M' }	0.6995	0.24	0.3431	12
{ 'I' }	0.8525	0.3	0.35191	13
{ 'I' }	0.939	0.32	0.34079	13
{ 'I' }	1.054	0.36	0.34156	12
{ 'F' }	0.981	0.335	0.34149	16
{ 'I' }	0.926	0.25	0.26998	17
{ 'F' }	0.265	0.0865	0.32642	13
{ 'I' }	0.5555	0.2235	0.40234	12

{ 'I' }	0.425	0.154	0.36235	13
{ 'M' }	0.1775	0.068	0.3831	12
{ 'F' }	0.4085	0.1515	0.37087	12
{ 'I' }	0.4775	0.169	0.35393	18
{ 'I' }	0.525	0.1655	0.31524	15
{ 'M' }	0.3865	0.148	0.38292	13
{ 'F' }	0.433	0.152	0.35104	12
{ 'I' }	0.673	0.195	0.28975	18
{ 'F' }	0.6785	0.195	0.2874	12
{ 'F' }	0.498	0.17	0.34137	17
{ 'I' }	0.498	0.14	0.28112	15
{ 'F' }	0.658	0.225	0.34195	12
{ 'I' }	0.944	0.265	0.28072	21
{ 'I' }	0.487	0.16	0.32854	14
{ 'F' }	0.5735	0.195	0.34002	13
{ 'I' }	1.1785	0.39	0.33093	13
{ 'F' }	0.9	0.315	0.35	19
{ 'F' }	0.97	0.295	0.30412	17
{ 'F' }	1.14	0.42	0.36842	16
{ 'I' }	1.3165	0.41	0.31143	18
{ 'I' }	1.626	0.53	0.32595	18
{ 'F' }	0.281	0.09	0.32028	12
{ 'I' }	0.412	0.16	0.38835	19
{ 'F' }	0.605	0.18	0.29752	15
{ 'M' }	0.9175	0.335	0.36512	13
{ 'F' }	0.5425	0.175	0.32258	13
{ 'M' }	0.6175	0.215	0.34818	14
{ 'F' }	0.655	0.205	0.31298	17
{ 'F' }	0.8115	0.24	0.29575	19
{ 'M' }	0.573	0.17	0.29668	21
{ 'F' }	0.7865	0.24	0.30515	23
{ 'F' }	0.64	0.245	0.38281	22
{ 'M' }	0.74	0.245	0.33108	12
{ 'F' }	0.8165	0.265	0.32456	23
{ 'M' }	0.8345	0.29	0.34751	16
{ 'M' }	0.909	0.255	0.28053	15
{ 'F' }	0.8045	0.21	0.26103	13
{ 'F' }	0.927	0.345	0.37217	16
{ 'F' }	0.444	0.14	0.31532	13
{ 'F' }	0.3515	0.1195	0.33997	16
{ 'M' }	0.2905	0.0875	0.3012	12
{ 'F' }	0.536	0.173	0.32276	14
{ 'M' }	0.316	0.1105	0.34968	12
{ 'M' }	1.0575	0.293	0.27707	13
{ 'M' }	1.092	0.4405	0.40339	15
{ 'M' }	0.99	0.295	0.29798	15
{ 'F' }	0.5005	0.195	0.38961	17
{ 'F' }	0.525	0.155	0.29524	12
{ 'M' }	0.77	0.255	0.33117	13
{ 'F' }	0.6515	0.165	0.25326	15
{ 'M' }	0.879	0.23	0.26166	13
{ 'M' }	0.823	0.265	0.32199	15
{ 'M' }	0.656	0.22	0.33537	13
{ 'M' }	0.8665	0.29	0.33468	18
{ 'M' }	0.669	0.205	0.30643	12
{ 'F' }	0.6435	0.21	0.32634	12
{ 'M' }	0.862	0.32	0.37123	14
{ 'M' }	0.835	0.245	0.29341	14
{ 'F' }	0.7365	0.215	0.29192	14
{ 'F' }	0.8175	0.26	0.31804	17
{ 'M' }	0.8425	0.265	0.31454	20
{ 'F' }	1.001	0.265	0.26474	17
{ 'F' }	1.676	0.45	0.2685	17
{ 'M' }	0.8055	0.28	0.34761	14

{ 'M' }	1.5165	0.39	0.25717	15
{ 'F' }	0.612	0.195	0.31863	13
{ 'F' }	1.122	0.315	0.28075	13
{ 'M' }	1.4805	0.525	0.35461	20
{ 'M' }	1.1375	0.37	0.32527	20
{ 'F' }	1.437	0.41	0.28532	15
{ 'M' }	1.0615	0.31	0.29204	15
{ 'M' }	1.2565	0.325	0.25865	15
{ 'F' }	0.946	0.335	0.35412	16
{ 'F' }	0.959	0.3	0.31283	17
{ 'M' }	1.613	0.47	0.29138	14
{ 'F' }	1.153	0.32	0.27754	14
{ 'F' }	1.1325	0.32	0.28256	13
{ 'F' }	0.949	0.278	0.29294	17
{ 'M' }	0.6775	0.2	0.2952	15
{ 'M' }	0.6385	0.195	0.3054	13
{ 'M' }	0.5755	0.19	0.33015	15
{ 'F' }	0.537	0.195	0.36313	15
{ 'M' }	0.93	0.3	0.32258	13
{ 'M' }	0.6415	0.215	0.33515	12
{ 'M' }	1.042	0.2905	0.27879	15
{ 'M' }	0.709	0.262	0.36953	12
{ 'F' }	0.8875	0.262	0.29521	12
{ 'M' }	0.9215	0.256	0.27781	12
{ 'M' }	1.0345	0.3635	0.35138	12
{ 'M' }	0.695	0.234	0.33669	15
{ 'F' }	0.759	0.24	0.31621	15
{ 'F' }	0.807	0.235	0.2912	12
{ 'M' }	0.875	0.285	0.32571	12
{ 'F' }	0.6835	0.205	0.29993	21
{ 'M' }	1.102	0.33	0.29946	12
{ 'F' }	1.113	0.305	0.27403	12
{ 'M' }	1.34	0.41	0.30597	12
{ 'M' }	1.26	0.406	0.32222	14
{ 'M' }	2.0805	0.601	0.28887	17
{ 'M' }	1.3905	0.453	0.32578	15
{ 'F' }	1.8095	0.455	0.25145	12
{ 'M' }	2.8255	0.897	0.31747	17
{ 'F' }	1.8375	0.553	0.30095	12
{ 'M' }	1.607	0.498	0.30989	12
{ 'M' }	2.302	0.6205	0.26955	12
{ 'F' }	1.7025	0.4735	0.27812	14
{ 'M' }	2.273	0.638	0.28069	12
{ 'M' }	2.0045	0.5075	0.25318	12
{ 'F' }	1.8795	0.4825	0.25672	12
{ 'I' }	0.711	0.205	0.28833	13
{ 'F' }	1.026	0.305	0.29727	12
{ 'F' }	1.0835	0.275	0.25381	12
{ 'F' }	1.023	0.3035	0.29668	12
{ 'M' }	1.2555	0.355	0.28276	12
{ 'F' }	1.2035	0.3185	0.26464	12
{ 'M' }	1.062	0.3365	0.31685	12
{ 'M' }	1.093	0.315	0.2882	12
{ 'M' }	1.521	0.406	0.26693	15
{ 'M' }	1.6445	0.46	0.27972	13
{ 'M' }	1.7375	0.469	0.26993	13
{ 'F' }	1.5345	0.43	0.28022	12
{ 'F' }	1.9335	0.51	0.26377	13
{ 'F' }	2.1275	0.565	0.26557	12
{ 'F' }	2.255	0.7975	0.35366	14
{ 'F' }	1.741	0.4685	0.2691	12
{ 'M' }	1.7825	0.461	0.25863	12
{ 'I' }	0.816	0.23	0.28186	12
{ 'M' }	0.9615	0.275	0.28601	13

{ 'I ' }	1.154	0.315	0.27296	12
{ 'F ' }	1.3255	0.335	0.25273	12
{ 'M ' }	1.221	0.395	0.32351	13
{ 'F ' }	1.2215	0.313	0.25624	12
{ 'I ' }	1.1955	0.3145	0.26307	12
{ 'M ' }	1.4345	0.418	0.29139	12
{ 'M ' }	1.286	0.386	0.30016	12
{ 'F ' }	1.371	0.35	0.25529	12
{ 'F ' }	1.3485	0.425	0.31516	12
{ 'F ' }	1.5175	0.415	0.27348	12
{ 'M ' }	1.3725	0.395	0.2878	12
{ 'F ' }	1.32	0.4275	0.32386	13
{ 'M ' }	1.2835	0.3545	0.2762	13
{ 'F ' }	1.569	0.46	0.29318	12
{ 'F ' }	1.773	0.512	0.28878	15
{ 'M ' }	2.2205	0.63	0.28372	12
{ 'M ' }	2.5155	0.642	0.25522	12
{ 'F ' }	1.5395	0.4645	0.30172	13
{ 'M ' }	0.88	0.238	0.27045	13
{ 'F ' }	1.255	0.3225	0.25697	12
{ 'M ' }	1.5145	0.5195	0.34302	15
{ 'M ' }	1.0295	0.335	0.3254	12
{ 'M ' }	1.195	0.335	0.28033	12
{ 'M ' }	1.273	0.365	0.28672	12
{ 'F ' }	1.6195	0.4675	0.28867	12
{ 'F ' }	1.5535	0.474	0.30512	16
{ 'F ' }	1.189	0.3645	0.30656	13
{ 'M ' }	1.2695	0.436	0.34344	12
{ 'M ' }	1.429	0.4	0.27992	12
{ 'F ' }	1.4015	0.416	0.29682	12
{ 'M ' }	1.623	0.4715	0.29051	12
{ 'M ' }	1.5715	0.4505	0.28667	13
{ 'F ' }	1.773	0.538	0.30344	13
{ 'M ' }	1.4405	0.375	0.26033	12
{ 'M ' }	1.6245	0.535	0.32933	13
{ 'F ' }	1.6705	0.501	0.29991	12
{ 'M ' }	2.173	0.646	0.29728	13
{ 'M ' }	0.5915	0.185	0.31276	12
{ 'M ' }	0.982	0.295	0.30041	12
{ 'F ' }	1.3485	0.3925	0.29106	14
{ 'F ' }	1.2525	0.462	0.36886	12
{ 'F ' }	2.1	0.602	0.28667	12
{ 'M ' }	2.032	0.6585	0.32406	17
{ 'M ' }	0.66	0.215	0.32576	19
{ 'M ' }	1.041	0.365	0.35062	14
{ 'F ' }	1.6885	0.6	0.35534	15
{ 'M ' }	2.1835	0.885	0.40531	27
{ 'M ' }	1.2105	0.335	0.27675	13
{ 'M ' }	1.1505	0.4	0.34767	12
{ 'M ' }	0.8915	0.245	0.27482	12
{ 'M ' }	0.7145	0.18	0.25192	12
{ 'F ' }	0.9995	0.295	0.29515	16
{ 'M ' }	1.496	0.465	0.31083	14
{ 'M ' }	0.4935	0.17	0.34448	12
{ 'F ' }	1.966	0.5855	0.29781	18
{ 'M ' }	1.2275	0.435	0.35438	16
{ 'M ' }	1.2715	0.49	0.38537	12
{ 'M ' }	1.806	0.725	0.40144	17
{ 'M ' }	0.8085	0.285	0.3525	14
{ 'F ' }	1.3905	0.41	0.29486	12
{ 'M ' }	1.8465	0.57	0.30869	19
{ 'F ' }	2.1995	0.885	0.40236	17
{ 'F ' }	1.1845	0.355	0.2997	13
{ 'M ' }	0.925	0.35	0.37838	12

{ 'F' }	1.098	0.405	0.36885	20
{ 'F' }	1.071	0.395	0.36881	14
{ 'F' }	0.975	0.34	0.34872	15
{ 'F' }	1.283	0.445	0.34684	14
{ 'F' }	1.0595	0.445	0.42001	21
{ 'M' }	0.9195	0.26	0.28276	16
{ 'M' }	0.9295	0.355	0.38193	13
{ 'M' }	0.6335	0.26	0.41042	14
{ 'M' }	0.547	0.17	0.31079	12
{ 'M' }	1.4935	0.455	0.30465	15
{ 'F' }	1.0405	0.3	0.28832	14
{ 'I' }	0.3675	0.12	0.32653	13
{ 'F' }	1.596	0.585	0.36654	21
{ 'F' }	1.4005	0.44	0.31417	13
{ 'F' }	1.406	0.51	0.36273	25
{ 'M' }	0.9245	0.295	0.31909	19
{ 'M' }	1.36	0.47	0.34559	18
{ 'F' }	1.5765	0.665	0.42182	16
{ 'F' }	1.2125	0.525	0.43299	27
{ 'M' }	1.6305	0.61	0.37412	18
{ 'M' }	1.142	0.35	0.30648	17
{ 'F' }	1.366	0.52	0.38067	13
{ 'M' }	1.539	0.57	0.37037	17
{ 'F' }	0.764	0.25	0.32723	13
{ 'M' }	0.853	0.27	0.31653	14
{ 'F' }	0.5885	0.19	0.32285	13
{ 'M' }	1.035	0.385	0.37198	17
{ 'F' }	1.352	0.53	0.39201	13
{ 'F' }	0.958	0.39	0.4071	14
{ 'M' }	0.857	0.28	0.32672	13
{ 'F' }	0.692	0.215	0.31069	12
{ 'M' }	0.7575	0.275	0.36304	13
{ 'M' }	1.0965	0.35	0.3192	17
{ 'F' }	0.903	0.295	0.32669	14
{ 'M' }	1.229	0.415	0.33767	13
{ 'F' }	1.106	0.33	0.29837	15
{ 'M' }	1.171	0.4	0.34159	17
{ 'M' }	0.388	0.125	0.32216	12
{ 'F' }	0.998	0.315	0.31563	12
{ 'M' }	1.2675	0.38	0.2998	13
{ 'F' }	1.1	0.38	0.34545	14
{ 'M' }	1.793	0.53	0.29559	14
{ 'M' }	0.6185	0.24	0.38804	12
{ 'M' }	0.7485	0.285	0.38076	13
{ 'F' }	1.1005	0.295	0.26806	13
{ 'F' }	0.9215	0.3	0.32556	17
{ 'I' }	0.893	0.345	0.38634	14
{ 'F' }	2.226	0.62	0.27853	13
{ 'F' }	1.2125	0.36	0.29691	14
{ 'F' }	1.0675	0.42	0.39344	15
{ 'F' }	0.8525	0.295	0.34604	13
{ 'M' }	0.8615	0.255	0.296	12
{ 'F' }	1.162	0.32	0.27539	18
{ 'F' }	0.8705	0.25	0.28719	14
{ 'M' }	1.598	0.58	0.36295	15
{ 'F' }	1.406	0.37	0.26316	13
{ 'M' }	2.033	0.685	0.33694	15
{ 'M' }	1.259	0.445	0.35346	20
{ 'F' }	1.0935	0.355	0.32465	14
{ 'F' }	1.1805	0.425	0.36002	19
{ 'M' }	0.702	0.22	0.31339	12
{ 'F' }	0.8075	0.25	0.3096	13
{ 'F' }	0.775	0.26	0.33548	23
{ 'F' }	1.1445	0.365	0.31892	12

{ 'F' }	0.6	0.23	0.38333	16
{ 'M' }	0.5795	0.195	0.3365	13
{ 'F' }	0.384	0.125	0.32552	13
{ 'M' }	0.991	0.34	0.34309	16
{ 'F' }	0.925	0.275	0.2973	14
{ 'M' }	0.805	0.27	0.3354	17
{ 'M' }	0.8915	0.25	0.28043	13
{ 'M' }	0.769	0.29	0.37711	13
{ 'F' }	0.6185	0.2	0.32336	12
{ 'F' }	0.6515	0.205	0.31466	15
{ 'M' }	0.5545	0.215	0.38774	14
{ 'M' }	0.7365	0.22	0.29871	12
{ 'F' }	1.496	0.475	0.31751	17
{ 'M' }	0.592	0.2	0.33784	13
{ 'F' }	0.7995	0.24	0.30019	15
{ 'I' }	0.5825	0.255	0.43777	15
{ 'M' }	0.906	0.335	0.36976	15
{ 'M' }	1.5515	0.445	0.28682	13
{ 'M' }	1.103	0.36	0.32638	23
{ 'F' }	0.957	0.275	0.28736	18
{ 'M' }	1.62	0.485	0.29938	17
{ 'M' }	1.407	0.455	0.32338	17
{ 'M' }	1.247	0.4	0.32077	21
{ 'F' }	1.7265	0.565	0.32725	17
{ 'F' }	0.8025	0.263	0.32773	13
{ 'M' }	0.8645	0.2515	0.29092	16
{ 'F' }	0.631	0.216	0.34231	12
{ 'M' }	0.9455	0.27	0.28556	19
{ 'M' }	1.3185	0.42	0.31854	18
{ 'F' }	1.7265	0.525	0.30408	17
{ 'M' }	0.9025	0.28	0.31025	13
{ 'M' }	1.1415	0.4	0.35042	13
{ 'F' }	1.3445	0.515	0.38304	20
{ 'F' }	1.449	0.505	0.34852	13
{ 'M' }	0.7895	0.25	0.31666	12
{ 'F' }	1.3665	0.41	0.30004	18
{ 'M' }	1.0295	0.305	0.29626	18
{ 'F' }	1.031	0.29	0.28128	15
{ 'F' }	1.065	0.315	0.29577	12
{ 'M' }	1.885	0.5	0.26525	19
{ 'M' }	1.2425	0.48	0.38632	15
{ 'F' }	1.969	0.66	0.3352	16
{ 'I' }	0.9445	0.3	0.31763	12
{ 'F' }	0.3575	0.11	0.30769	12
{ 'F' }	0.5965	0.185	0.31014	12
{ 'I' }	0.383	0.135	0.35248	12
{ 'I' }	0.6315	0.1815	0.28741	12
{ 'I' }	0.3285	0.106	0.32268	12
{ 'F' }	0.6005	0.21	0.34971	16
{ 'F' }	0.496	0.14	0.28226	12
{ 'F' }	0.6195	0.177	0.28571	14
{ 'F' }	0.4485	0.1335	0.29766	16
{ 'I' }	1.2395	0.38	0.30658	14
{ 'I' }	1.0385	0.32	0.30814	14
{ 'I' }	0.972	0.35	0.36008	14
{ 'I' }	1.3315	0.435	0.3267	17
{ 'F' }	0.775	0.235	0.30323	17
{ 'I' }	0.437	0.17	0.38902	13
{ 'F' }	0.6985	0.195	0.27917	12
{ 'I' }	0.435	0.14	0.32184	16
{ 'I' }	0.8435	0.3	0.35566	15
{ 'I' }	1.25	0.315	0.252	15
{ 'I' }	1.411	0.395	0.27994	12
{ 'I' }	1.208	0.33	0.27318	15

{ 'F' }	0.651	0.17	0.26114	12
{ 'M' }	0.3525	0.13	0.36879	18
{ 'F' }	0.494	0.155	0.31377	18
{ 'M' }	0.2145	0.06	0.27972	13
{ 'I' }	0.595	0.26	0.43697	15
{ 'F' }	0.4805	0.1475	0.30697	12
{ 'I' }	0.9315	0.26	0.27912	13
{ 'I' }	0.782	0.285	0.36445	14
{ 'F' }	1.312	0.485	0.36966	18
{ 'F' }	1.523	0.555	0.36441	16
{ 'I' }	1.319	0.49	0.37149	16
{ 'F' }	0.579	0.22	0.37997	14
{ 'M' }	0.8175	0.3	0.36697	23
{ 'F' }	0.796	0.28	0.35176	16
{ 'M' }	0.5255	0.145	0.27593	13
{ 'M' }	0.5835	0.18	0.30848	12
{ 'F' }	0.884	0.28	0.31674	14
{ 'F' }	1.099	0.358	0.32575	20
{ 'M' }	0.5905	0.19	0.32176	14
{ 'F' }	0.768	0.27	0.35156	13
{ 'M' }	0.8505	0.315	0.37037	17
{ 'M' }	0.8185	0.235	0.28711	16
{ 'M' }	0.8245	0.24	0.29109	13
{ 'M' }	1.122	0.375	0.33422	20
{ 'M' }	1.489	0.38	0.2552	18
{ 'M' }	1.008	0.34	0.3373	13
{ 'F' }	0.742	0.2115	0.28504	14
{ 'F' }	0.7	0.24	0.34286	13
{ 'F' }	0.8975	0.275	0.30641	14
{ 'M' }	0.6105	0.235	0.38493	14
{ 'F' }	0.6635	0.2515	0.37905	13
{ 'M' }	0.7615	0.204	0.26789	14
{ 'M' }	0.592	0.1835	0.30997	15
{ 'M' }	0.567	0.225	0.39683	12
{ 'F' }	0.6245	0.17	0.27222	15
{ 'M' }	0.8415	0.285	0.33868	12
{ 'M' }	0.7775	0.25	0.32154	15
{ 'M' }	0.989	0.355	0.35895	19
{ 'F' }	0.6905	0.2	0.28965	12
{ 'M' }	1.647	0.471	0.28597	12
{ 'F' }	1.6225	0.513	0.31618	12
{ 'M' }	1.791	0.54	0.30151	15
{ 'F' }	1.689	0.474	0.28064	13
{ 'F' }	2.0475	0.6095	0.29768	14
{ 'F' }	1.933	0.498	0.25763	13
{ 'M' }	1.742	0.505	0.2899	12
{ 'F' }	1.7975	0.5165	0.28734	13
{ 'F' }	1.551	0.412	0.26564	13
{ 'M' }	1.523	0.4405	0.28923	13
{ 'M' }	1.221	0.34	0.27846	12
{ 'M' }	1.1355	0.3115	0.27433	12
{ 'M' }	1.446	0.45	0.3112	12
{ 'M' }	1.74	0.4865	0.2796	13
{ 'F' }	1.286	0.4105	0.31921	12
{ 'F' }	1.613	0.4945	0.30657	12
{ 'F' }	1.0915	0.335	0.30692	13
{ 'F' }	1.2735	0.398	0.31252	12
{ 'F' }	1.151	0.293	0.25456	12
{ 'M' }	1.539	0.445	0.28915	12
{ 'M' }	1.676	0.47	0.28043	15
{ 'F' }	1.6645	0.43	0.25834	12
{ 'F' }	1.494	0.405	0.27108	12
{ 'F' }	1.277	0.394	0.30854	13
{ 'F' }	1.527	0.44	0.28815	12

{ 'F' }	1.3435	0.355	0.26424	12
{ 'M' }	2.0885	0.5305	0.25401	13
{ 'M' }	2.087	0.625	0.29947	12
{ 'M' }	1.884	0.495	0.26274	12
{ 'M' }	1.2705	0.337	0.26525	13
{ 'M' }	2.2305	0.563	0.25241	14
{ 'F' }	2.2635	0.726	0.32074	12
{ 'M' }	0.991	0.5	0.50454	12
{ 'M' }	0.8665	0.255	0.29429	12
{ 'M' }	1.145	0.343	0.29956	13
{ 'M' }	1.3165	0.364	0.27649	12
{ 'M' }	1.724	0.4625	0.26827	13
{ 'F' }	1.908	0.5965	0.31263	14
{ 'M' }	0.97	0.48	0.49485	20
{ 'M' }	0.8465	0.245	0.28943	13
{ 'M' }	1.047	0.315	0.30086	14
{ 'F' }	1.2785	0.345	0.26985	13
{ 'F' }	1.8745	0.6855	0.3657	12
{ 'F' }	1.978	0.71	0.35895	24
{ 'F' }	1.742	0.725	0.41619	21
{ 'M' }	1.194	0.375	0.31407	15
{ 'F' }	1.151	0.3805	0.33058	13
{ 'F' }	1.571	0.475	0.30236	18
{ 'M' }	1.153	0.295	0.25585	15
{ 'M' }	1.114	0.31	0.27828	15
{ 'F' }	0.872	0.285	0.32683	14
{ 'M' }	0.792	0.28	0.35354	13
{ 'F' }	0.539	0.165	0.30612	12
{ 'F' }	0.657	0.195	0.2968	15
{ 'F' }	1.707	0.575	0.33685	13
{ 'M' }	2.2695	0.665	0.29302	16
{ 'M' }	1.3315	0.405	0.30417	13
{ 'F' }	0.72	0.2	0.27778	14
{ 'M' }	1.032	0.31	0.30039	20
{ 'F' }	1.017	0.32	0.31465	12
{ 'F' }	0.98	0.38	0.38776	18
{ 'F' }	1.511	0.51	0.33752	17
{ 'F' }	1.3035	0.41	0.31454	17
{ 'F' }	1.3955	0.49	0.35113	15
{ 'I' }	0.523	0.175	0.33461	15
{ 'I' }	0.384	0.146	0.38021	14
{ 'M' }	1.0055	0.265	0.26355	12
{ 'F' }	1.0835	0.325	0.29995	14
{ 'F' }	1.0915	0.315	0.28859	14
{ 'M' }	1.4985	0.545	0.3637	16
{ 'F' }	1.2355	0.365	0.29543	14
{ 'M' }	1.402	0.465	0.33167	16
{ 'M' }	0.973	0.355	0.36485	18
{ 'M' }	1.3765	0.47	0.34145	16
{ 'F' }	0.56	0.145	0.25893	13
{ 'F' }	1.2765	0.4	0.31336	12
{ 'M' }	0.3745	0.125	0.33378	12
{ 'M' }	0.696	0.265	0.38075	13
{ 'F' }	1.2955	0.365	0.28174	12
{ 'F' }	1.2315	0.42	0.34105	13
{ 'M' }	1.383	0.485	0.35069	14
{ 'M' }	1.156	0.315	0.27249	18
{ 'M' }	1.477	0.43	0.29113	14
{ 'F' }	1.5715	0.47	0.29908	15
{ 'M' }	0.858	0.29	0.338	15
{ 'M' }	1.4995	0.395	0.26342	14
{ 'M' }	1.467	0.42	0.2863	15
{ 'F' }	1.092	0.37	0.33883	14
{ 'F' }	1.8165	0.515	0.28351	19

{ 'F' }	1.6365	0.44	0.26887	13
{ 'M' }	0.906	0.295	0.32561	13
{ 'F' }	1.213	0.365	0.30091	15
{ 'M' }	0.6175	0.175	0.2834	12
{ 'F' }	0.8745	0.29	0.33162	12
{ 'M' }	1.4435	0.39	0.27018	18
{ 'F' }	0.8775	0.29	0.33048	13
{ 'F' }	1.3105	0.37	0.28233	12
{ 'F' }	1.2515	0.33	0.26368	14
{ 'M' }	0.9085	0.29	0.31921	17
{ 'M' }	0.528	0.16	0.30303	14
{ 'F' }	1.107	0.31	0.28004	12
{ 'F' }	0.8595	0.24	0.27923	13
{ 'M' }	0.7735	0.255	0.32967	17
{ 'F' }	0.501	0.175	0.3493	13
{ 'F' }	0.6735	0.25	0.3712	18
{ 'M' }	0.415	0.13	0.31325	12
{ 'M' }	0.4775	0.17	0.35602	12
{ 'F' }	0.5555	0.215	0.38704	15
{ 'M' }	0.6445	0.22	0.34135	12
{ 'F' }	1.428	0.565	0.39566	18
{ 'M' }	1.6195	0.555	0.3427	24
{ 'F' }	1.0385	0.305	0.29369	13
{ 'F' }	1.522	0.405	0.2661	13
{ 'F' }	1.1255	0.315	0.27988	14
{ 'M' }	0.7085	0.205	0.28934	12
{ 'F' }	1.0185	0.27	0.2651	15
{ 'M' }	0.72	0.225	0.3125	15
{ 'F' }	0.6175	0.193	0.31255	12
{ 'M' }	1.156	0.295	0.25519	13
{ 'F' }	1.22	0.345	0.28279	14
{ 'M' }	0.7485	0.22	0.29392	14
{ 'F' }	1.0735	0.33	0.30741	14
{ 'M' }	1.229	0.395	0.3214	17
{ 'F' }	1.146	0.39	0.34031	13
{ 'M' }	1.145	0.405	0.35371	16
{ 'F' }	1.1055	0.39	0.35278	16
{ 'F' }	1.555	0.52	0.33441	15
{ 'F' }	0.9285	0.265	0.28541	12
{ 'F' }	0.8085	0.22	0.27211	16
{ 'I' }	1.057	0.355	0.33586	16
{ 'F' }	1.166	0.355	0.30446	13
{ 'F' }	0.507	0.155	0.30572	12
{ 'F' }	0.6345	0.215	0.33885	17
{ 'M' }	0.451	0.184	0.40798	16
{ 'F' }	1.4685	0.52	0.3541	19
{ 'F' }	0.7765	0.25	0.32196	16
{ 'F' }	0.5885	0.1595	0.27103	15
{ 'F' }	0.3375	0.098	0.29037	12
{ 'I' }	0.2565	0.0725	0.28265	12
{ 'I' }	0.8095	0.28	0.34589	12
{ 'I' }	1.3655	0.425	0.31124	16
{ 'I' }	0.967	0.275	0.28438	13
{ 'I' }	0.4895	0.2	0.40858	13
{ 'I' }	0.45	0.145	0.32222	12
{ 'F' }	0.382	0.14	0.36649	12
{ 'F' }	1.71	0.58	0.33918	16
{ 'F' }	0.8575	0.275	0.3207	12
{ 'I' }	0.97	0.264	0.27216	17
{ 'F' }	0.59	0.1845	0.31271	12
{ 'M' }	0.34	0.112	0.32941	14
{ 'F' }	0.385	0.1345	0.34935	13
{ 'I' }	0.515	0.212	0.41165	13
{ 'F' }	0.59	0.23	0.38983	12

{ 'I' }	0.51	0.198	0.38824	14
{ 'F' }	0.584	0.185	0.31678	13
{ 'I' }	1.178	0.315	0.2674	20
{ 'F' }	1.073	0.335	0.31221	19
{ 'I' }	1.0885	0.375	0.34451	17
{ 'I' }	1.097	0.335	0.30538	13
{ 'I' }	1.278	0.37	0.28951	17
{ 'M' }	0.44	0.135	0.30682	12
{ 'I' }	0.522	0.195	0.37356	16
{ 'M' }	0.9715	0.29	0.29851	19
{ 'M' }	0.9955	0.325	0.32647	19
{ 'M' }	0.6605	0.19	0.28766	15
{ 'M' }	0.721	0.22	0.30513	14
{ 'F' }	0.487	0.125	0.25667	13
{ 'M' }	0.955	0.26	0.27225	13
{ 'M' }	0.873	0.31	0.3551	18
{ 'M' }	1.1285	0.33	0.29242	16
{ 'M' }	0.9745	0.305	0.31298	13
{ 'M' }	1.4605	0.41	0.28073	19
{ 'M' }	1.0765	0.3	0.27868	13
{ 'F' }	1.2225	0.385	0.31493	13
{ 'F' }	0.559	0.1945	0.34794	12
{ 'M' }	0.6815	0.2495	0.3661	18
{ 'M' }	0.5795	0.215	0.37101	13
{ 'M' }	1.9045	0.5	0.26254	13
{ 'F' }	1.234	0.315	0.25527	12
{ 'M' }	1.164	0.335	0.2878	12
{ 'F' }	1.492	0.42	0.2815	12
{ 'M' }	1.3745	0.369	0.26846	12
{ 'M' }	1.6	0.445	0.27813	12
{ 'M' }	2.333	0.6195	0.26554	12
{ 'M' }	1.304	0.371	0.28451	14
{ 'F' }	1.12	0.32	0.28571	12
{ 'F' }	2.037	0.5675	0.2786	13
{ 'F' }	1.081	0.279	0.25809	12
{ 'F' }	1.3025	0.3605	0.27678	14
{ 'M' }	1.273	0.405	0.31815	13
{ 'M' }	1.4865	0.425	0.28591	12
{ 'M' }	1.4275	0.4355	0.30508	13
{ 'M' }	1.155	0.385	0.33333	12
{ 'F' }	1.37	0.407	0.29708	12
{ 'F' }	1.7525	0.516	0.29444	12
{ 'F' }	0.9845	0.2875	0.29203	13
{ 'I' }	1.1305	0.306	0.27068	12
{ 'M' }	1.09	0.354	0.32477	12
{ 'F' }	1.472	0.45	0.30571	13
{ 'F' }	1.5785	0.456	0.28888	14
{ 'M' }	1.5545	0.512	0.32937	12
{ 'M' }	1.8995	0.5295	0.27876	13
{ 'F' }	1.137	0.344	0.30255	12
{ 'F' }	1.47	0.431	0.2932	12
{ 'M' }	0.6335	0.235	0.37096	14
{ 'F' }	0.4485	0.17	0.37904	14
{ 'M' }	0.955	0.27	0.28272	16
{ 'M' }	0.91	0.355	0.39011	14
{ 'F' }	1.604	0.453	0.28242	14
{ 'M' }	0.785	0.275	0.35032	12
{ 'M' }	1.373	0.49	0.35688	16
{ 'F' }	0.9765	0.37	0.3789	12
{ 'F' }	1.423	0.49	0.34434	14
{ 'F' }	1.4155	0.445	0.31438	18
{ 'M' }	0.782	0.285	0.36445	19
{ 'F' }	0.6355	0.195	0.30685	15
{ 'M' }	0.744	0.25	0.33602	15

{'F'}	0.447	0.13	0.29083	12
{'F'}	0.708	0.25	0.35311	12
{'M'}	0.8615	0.365	0.42368	16
{'F'}	1.626	0.41	0.25215	15
{'F'}	1.1775	0.295	0.25053	15
{'F'}	1.5415	0.495	0.32112	15
{'F'}	0.9315	0.235	0.25228	12
{'M'}	1.221	0.43	0.35217	12
{'M'}	0.7365	0.185	0.25119	16
{'F'}	0.97	0.355	0.36598	12
{'F'}	0.8085	0.295	0.36487	13
{'M'}	0.6295	0.215	0.34154	12
{'F'}	1.053	0.39	0.37037	13
{'M'}	1.829	0.56	0.30618	14
{'F'}	1.1765	0.345	0.29324	17
{'M'}	1.064	0.36	0.33835	16
{'M'}	0.853	0.35	0.41032	16
{'I'}	0.6275	0.185	0.29482	13
{'M'}	0.4745	0.168	0.35406	13
{'I'}	0.6765	0.205	0.30303	15
{'I'}	0.7325	0.26	0.35495	19
{'I'}	1.066	0.33	0.30957	13
{'F'}	1.3065	0.345	0.26406	18
{'M'}	0.266	0.09	0.33835	12
{'F'}	0.7105	0.225	0.31668	20
{'I'}	0.728	0.19	0.26099	14
{'I'}	0.6675	0.18	0.26966	12
{'F'}	1.498	0.425	0.28371	16
{'F'}	1.597	0.47	0.2943	21
{'I'}	0.8605	0.3	0.34863	17
{'F'}	0.541	0.21	0.38817	13
{'M'}	0.739	0.295	0.39919	13
{'M'}	0.8695	0.25	0.28752	14
{'F'}	1.0905	0.355	0.32554	15
{'M'}	1.0985	0.4	0.36413	14
{'M'}	0.991	0.375	0.37841	20
{'M'}	0.8005	0.25	0.3123	13
{'M'}	0.6175	0.19	0.30769	16
{'F'}	0.772	0.23	0.29793	12
{'F'}	0.7155	0.27	0.37736	13
{'F'}	0.717	0.255	0.35565	13
{'F'}	0.6355	0.225	0.35405	13
{'F'}	0.686	0.22	0.3207	12
{'M'}	2.2385	0.621	0.27742	12
{'M'}	1.133	0.305	0.2692	12
{'F'}	0.9585	0.275	0.28691	12
{'F'}	1.234	0.35	0.28363	13
{'M'}	1.3705	0.3705	0.27034	12
{'M'}	1.4135	0.3555	0.2515	13
{'F'}	1.477	0.39	0.26405	12
{'M'}	1.402	0.365	0.26034	13
{'F'}	1.359	0.405	0.29801	13
{'M'}	1.9485	0.495	0.25404	12

%e번 문제

```
ratioData=Abalonetable(:, 'ShellRatio');
```

7번 문제

```

clear;
clc;

%a번 문제
url="https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/forest-fires/forestfires.csv";

%b번 문제
data=readtable(url);

%c번 문제
temp=data.temp;
RH=data.RH;
wind=data.wind;
rain=data.rain;
area=data.area;

%d번 문제
HotDry=temp>=25 & RH<=35;
HotDryFires=data(HotDry,:);

%e번 문제
disp(HotDryFires(:,{'month','day','temp','RH','wind','area'}));

```

month	day	temp	RH	wind	area
{ 'sep' }	{ 'wed' }	26.4	21	4.5	0
{ 'sep' }	{ 'sat' }	30.2	24	2.7	0
{ 'sep' }	{ 'fri' }	25.4	24	3.6	0
{ 'sep' }	{ 'wed' }	25.9	24	4	0
{ 'sep' }	{ 'thu' }	27.7	24	2.2	0
{ 'sep' }	{ 'fri' }	27.6	30	1.3	0
{ 'sep' }	{ 'thu' }	25.4	27	2.2	0
{ 'aug' }	{ 'thu' }	27.4	22	4	0.9
{ 'sep' }	{ 'sat' }	29.6	27	2.7	1.46
{ 'sep' }	{ 'sat' }	28.6	27	2.2	1.61
{ 'sep' }	{ 'sun' }	28.3	26	3.1	64.1
{ 'sep' }	{ 'wed' }	26.4	21	4.5	88.49
{ 'sep' }	{ 'sun' }	27.8	27	3.1	95.18
{ 'sep' }	{ 'sat' }	25.1	27	4	1090.8
{ 'aug' }	{ 'wed' }	28.7	28	2.7	0
{ 'aug' }	{ 'wed' }	26.8	25	3.1	0.68
{ 'aug' }	{ 'mon' }	28.3	32	4	8.85
{ 'jul' }	{ 'tue' }	26.9	28	5.4	86.45
{ 'sep' }	{ 'sun' }	25.3	27	2.7	0
{ 'aug' }	{ 'wed' }	28.2	29	1.8	5.86
{ 'aug' }	{ 'sat' }	25.9	32	3.1	0
{ 'jun' }	{ 'wed' }	28	34	4.5	0
{ 'jun' }	{ 'wed' }	28	34	4.5	8.16
{ 'aug' }	{ 'tue' }	27.9	27	2.2	0
{ 'aug' }	{ 'sat' }	26.4	33	3.6	0
{ 'aug' }	{ 'thu' }	27.5	27	4.9	746.28
{ 'aug' }	{ 'wed' }	30.8	19	4.5	0
{ 'jul' }	{ 'sun' }	29.3	27	3.6	6.3
{ 'aug' }	{ 'sat' }	26.9	31	3.6	4.96
{ 'aug' }	{ 'mon' }	27.9	33	2.2	2.35

{ 'aug' }	{ 'thu' }	26.2	34	5.8	0
{ 'aug' }	{ 'mon' }	26.8	35	1.3	0.54
{ 'aug' }	{ 'mon' }	25.5	29	1.8	1.23
{ 'jun' }	{ 'thu' }	26.4	35	2.7	10.08
{ 'jul' }	{ 'thu' }	27.2	28	1.3	1.76
{ 'jul' }	{ 'thu' }	30.2	25	4.5	2.75
{ 'jul' }	{ 'thu' }	30.2	22	4.9	0
{ 'aug' }	{ 'sun' }	31	27	5.4	0
{ 'aug' }	{ 'sun' }	33.1	25	4	26.43
{ 'aug' }	{ 'mon' }	30.6	28	3.6	2.07
{ 'aug' }	{ 'tue' }	26.4	34	3.6	16.4
{ 'aug' }	{ 'wed' }	28.7	33	4	0
{ 'aug' }	{ 'thu' }	32.4	21	4.5	0
{ 'aug' }	{ 'fri' }	32.4	27	2.2	0
{ 'aug' }	{ 'fri' }	27.5	29	4.5	43.32
{ 'aug' }	{ 'sat' }	30.8	30	4.9	8.59
{ 'aug' }	{ 'mon' }	32.6	26	3.1	2.77
{ 'aug' }	{ 'tue' }	32.3	27	2.2	14.68
{ 'aug' }	{ 'tue' }	33.3	26	2.7	40.54
{ 'aug' }	{ 'wed' }	29.2	30	4.9	1.95
{ 'aug' }	{ 'wed' }	28.9	29	4.9	49.59
{ 'aug' }	{ 'thu' }	26.7	35	1.8	5.8
{ 'aug' }	{ 'sun' }	27.8	35	2.7	0
{ 'aug' }	{ 'sun' }	27.8	32	2.7	6.44

8번 문제

%a번 문제

```
Fire=data;
```

%b번 문제

```
Fire.RiskIndex=Fire.temp .* Fire.wind./ Fire.RH;
```

%c번 문제

```
RiskFire=Fire(Fire.RiskIndex>=2 & Fire.area>0,:);
```

%d번 문제

```
disp(RiskFire(:,{'month','day','temp','RH','wind','area','RiskIndex'}));
```

month	day	temp	RH	wind	area	RiskIndex
{ 'aug' }	{ 'wed' }	23.3	31	4.5	0.55	3.3823
{ 'aug' }	{ 'fri' }	21.2	51	8.9	0.61	3.6996
{ 'aug' }	{ 'wed' }	23.8	32	5.4	0.77	4.0163
{ 'aug' }	{ 'thu' }	27.4	22	4	0.9	4.9818
{ 'sep' }	{ 'tue' }	24.2	28	3.6	0.96	3.1114
{ 'aug' }	{ 'tue' }	17.4	43	6.7	1.07	2.7112
{ 'sep' }	{ 'thu' }	23.7	25	4.5	1.12	4.266
{ 'jun' }	{ 'fri' }	23.2	39	5.4	1.19	3.2123
{ 'sep' }	{ 'fri' }	20.1	47	4.9	1.46	2.0955
{ 'sep' }	{ 'sat' }	29.6	27	2.7	1.46	2.96
{ 'sep' }	{ 'sat' }	28.6	27	2.2	1.61	2.3304
{ 'aug' }	{ 'wed' }	20.5	35	4	1.64	2.3429
{ 'sep' }	{ 'fri' }	19	34	5.8	1.69	3.2412
{ 'mar' }	{ 'sat' }	15.2	31	8.5	1.94	4.1677
{ 'aug' }	{ 'wed' }	23.4	33	4.5	2.51	3.1909
{ 'mar' }	{ 'fri' }	14.6	26	9.4	2.53	5.2785

{ 'aug' }	{ 'sun' }	20.1	39	5.4	2.74	2.7831
{ 'aug' }	{ 'sat' }	20.3	39	4.9	4.53	2.5505
{ 'sep' }	{ 'sun' }	23.9	32	6.7	5.33	5.0041
{ 'oct' }	{ 'mon' }	19.1	32	4	5.44	2.3875
{ 'aug' }	{ 'fri' }	20.8	34	4.9	6.96	2.9976
{ 'aug' }	{ 'thu' }	24.2	28	2.7	8.68	2.3336
{ 'aug' }	{ 'tue' }	24.6	22	4.5	8.71	5.0318
{ 'sep' }	{ 'wed' }	24.3	25	4	9.41	3.888
{ 'aug' }	{ 'tue' }	24.6	22	4.5	10.01	5.0318
{ 'aug' }	{ 'fri' }	23.5	36	5.4	10.02	3.525
{ 'sep' }	{ 'mon' }	22.6	38	3.6	11.32	2.1411
{ 'aug' }	{ 'sat' }	22.9	31	7.2	15.45	5.3187
{ 'sep' }	{ 'fri' }	19.6	33	6.3	19.23	3.7418
{ 'sep' }	{ 'thu' }	23.2	26	4.9	23.41	4.3723
{ 'oct' }	{ 'sat' }	18.4	25	3.1	24.23	2.2816
{ 'sep' }	{ 'fri' }	20.1	47	4.9	26.13	2.0955
{ 'mar' }	{ 'sat' }	17	27	4.9	28.66	3.0852
{ 'mar' }	{ 'sat' }	17	27	4.9	28.66	3.0852
{ 'sep' }	{ 'sun' }	22.9	39	4.9	48.55	2.8772
{ 'aug' }	{ 'sat' }	20.1	34	4.5	58.3	2.6603
{ 'sep' }	{ 'sun' }	28.3	26	3.1	64.1	3.3742
{ 'sep' }	{ 'wed' }	26.4	21	4.5	88.49	5.6571
{ 'sep' }	{ 'sun' }	27.8	27	3.1	95.18	3.1919
{ 'sep' }	{ 'tue' }	24.3	36	3.1	105.66	2.0925
{ 'sep' }	{ 'sat' }	17.7	25	3.1	154.88	2.1948
{ 'aug' }	{ 'sun' }	19.6	41	5.8	196.48	2.7727
{ 'sep' }	{ 'sat' }	25.1	27	4	1090.8	3.7185
{ 'aug' }	{ 'sun' }	22.4	54	7.6	2.87	3.1526
{ 'aug' }	{ 'sun' }	26.8	38	6.3	0.76	4.4432
{ 'aug' }	{ 'sun' }	25.7	39	5.4	0.09	3.5585
{ 'aug' }	{ 'wed' }	26.8	25	3.1	0.68	3.3232
{ 'aug' }	{ 'wed' }	24	36	3.1	0.24	2.0667
{ 'aug' }	{ 'wed' }	22.1	37	3.6	0.21	2.1503
{ 'aug' }	{ 'mon' }	28.3	32	4	8.85	3.5375
{ 'aug' }	{ 'tue' }	22.1	54	7.6	0.79	3.1104
{ 'jul' }	{ 'tue' }	26.9	28	5.4	86.45	5.1879
{ 'jun' }	{ 'mon' }	19.1	39	5.4	3.52	2.6446
{ 'sep' }	{ 'sun' }	23.8	35	3.6	5.18	2.448
{ 'sep' }	{ 'thu' }	19.2	24	4.9	3.78	3.92
{ 'sep' }	{ 'thu' }	21.6	28	6.3	4.41	4.86
{ 'sep' }	{ 'thu' }	18.9	34	7.2	34.36	4.0024
{ 'sep' }	{ 'thu' }	16.8	28	4	7.21	2.4
{ 'sep' }	{ 'thu' }	16.8	28	4	1.01	2.4
{ 'sep' }	{ 'sat' }	23.5	27	4	3.33	3.4815
{ 'sep' }	{ 'sat' }	24.2	27	3.1	6.58	2.7785
{ 'sep' }	{ 'sat' }	21.5	28	4.5	15.64	3.4554
{ 'sep' }	{ 'fri' }	20.8	35	4.9	13.06	2.912
{ 'sep' }	{ 'fri' }	20.8	35	4.9	1.26	2.912
{ 'sep' }	{ 'tue' }	15.9	38	5.4	1.75	2.2595
{ 'jul' }	{ 'wed' }	19.3	39	7.2	7.73	3.5631
{ 'aug' }	{ 'sat' }	21.3	44	4.5	12.18	2.1784
{ 'sep' }	{ 'sun' }	20.6	55	5.4	24.59	2.0225
{ 'aug' }	{ 'fri' }	23.3	34	3.1	28.74	2.1244
{ 'sep' }	{ 'sun' }	21.9	43	4	70.76	2.0372
{ 'aug' }	{ 'sun' }	24.3	33	3.6	3.63	2.6509
{ 'jun' }	{ 'wed' }	28	34	4.5	8.16	3.7059
{ 'jul' }	{ 'mon' }	22.8	27	4.5	1.63	3.8
{ 'aug' }	{ 'thu' }	27.5	27	4.9	746.28	4.9907
{ 'jul' }	{ 'tue' }	26.3	39	3.1	7.02	2.0905
{ 'aug' }	{ 'sun' }	24.9	42	5.4	2.44	3.2014
{ 'aug' }	{ 'sun' }	24.8	36	4	3.05	2.7556
{ 'aug' }	{ 'wed' }	26.2	36	4.5	185.76	3.275
{ 'jul' }	{ 'sun' }	29.3	27	3.6	6.3	3.9067
{ 'aug' }	{ 'sat' }	26.9	31	3.6	4.96	3.1239

{ 'aug' }	{ 'sun' }	24.6	44	4	3.2	2.2364
{ 'aug' }	{ 'sat' }	23.3	40	4	6.36	2.33
{ 'aug' }	{ 'wed' }	23.4	49	5.4	6.43	2.5788
{ 'apr' }	{ 'sun' }	13.7	33	9.4	61.13	3.9024
{ 'jun' }	{ 'thu' }	26.4	35	2.7	10.08	2.0366
{ 'jun' }	{ 'thu' }	22.7	40	9.4	3.19	5.3345
{ 'jul' }	{ 'sun' }	26.1	45	4	7.36	2.32
{ 'jul' }	{ 'thu' }	30.2	25	4.5	2.75	5.436
{ 'aug' }	{ 'sun' }	23.4	40	5.8	1.29	3.393
{ 'aug' }	{ 'sun' }	33.1	25	4	26.43	5.296
{ 'aug' }	{ 'mon' }	30.6	28	3.6	2.07	3.9343
{ 'aug' }	{ 'tue' }	24.1	43	6.3	2	3.5309
{ 'aug' }	{ 'tue' }	26.4	34	3.6	16.4	2.7953
{ 'aug' }	{ 'tue' }	19.4	71	7.6	46.7	2.0766
{ 'aug' }	{ 'fri' }	27.5	29	4.5	43.32	4.2672
{ 'aug' }	{ 'sat' }	30.8	30	4.9	8.59	5.0307
{ 'aug' }	{ 'mon' }	32.6	26	3.1	2.77	3.8869
{ 'aug' }	{ 'tue' }	32.3	27	2.2	14.68	2.6319
{ 'aug' }	{ 'tue' }	33.3	26	2.7	40.54	3.4581
{ 'aug' }	{ 'tue' }	27.3	63	4.9	10.82	2.1233
{ 'aug' }	{ 'wed' }	29.2	30	4.9	1.95	4.7693
{ 'aug' }	{ 'wed' }	28.9	29	4.9	49.59	4.8831
{ 'aug' }	{ 'fri' }	21.1	71	7.6	2.17	2.2586
{ 'aug' }	{ 'sun' }	27.8	32	2.7	6.44	2.3456
{ 'aug' }	{ 'sun' }	21.2	70	6.7	11.16	2.0291

%e번 문제

```
writetable(RiskFire, 'forest_risk.csv');
```

9번 문제

```
clear;
clc;
```

%a번 문제

```
P=readtable('penguins.csv');
```

경고: 테이블에 대한 변수 이름을 생성하기 전에 파일의 열 제목이 유효한 MATLAB 식별자가 되도록 수정되었습니다. 원래 열 제목은 `VariableDescriptions` 속성에 저장되어 있습니다.

원래 열 제목을 테이블 변수 이름으로 사용하려면 `'VariableNamingRule'`을 `'preserve'`로 설정하십시오.

%b번 문제

```
disp(P.Properties.VariableNames);
```

```
{ 'studyName' } { 'SampleNumber' } { 'Species' } { 'Region' } { 'Latitude' } { 'Longitude' } { 'Island' }
```

%c번 문제

```
A=P(P.BodyMass_g_>=4500,:);
disp(A);
```

studyName	SampleNumber	Species	Region	Latitude	Longitude
-----------	--------------	---------	--------	----------	-----------

[illegible]

[illegible]

```
disp(B);
```

```
disp(B);
```

```
disp(B);
```

Sex

[illegible]

{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4700	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5550	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4750	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5000	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5100	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5200	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4700	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5800	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4600	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	6000	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4750	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5950	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4625	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5450	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4725	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5350	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4750	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5600	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4600	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5300	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4875	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5550	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4950	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5400	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4750	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5650	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4850	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5200	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4925	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4875	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4625	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5250	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4850	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5600	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4975	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5500	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4725	{ '0x0 char' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5500	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4700	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5500	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4575	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5500	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5000	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5950	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4650	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5500	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5850	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4875	{ '.' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	6000	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4925	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	4850	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5750	{ 'MALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5200	{ 'FEMALE' }
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	{ 'Biscoe' }	5400	{ 'MALE' }

%e번 문제

```
LargeGentoo=P(strcmp(P.Species,'Gentoo') & P.BodyMass_g_>=5000,:);
disp(LargeGentoo);
```

studyName	SampleNumber	Species	Region	Latitude	Longitude	Island	Stage	IndividualID	C
-----------	--------------	---------	--------	----------	-----------	--------	-------	--------------	---

10번 문제

%a번 문제

```
P=readtable('penguins.csv');
```

경고: 테이블에 대한 변수 이름을 생성하기 전에 파일의 열 제목이 유효한 MATLAB 식별자가 되도록 수정되었습니다. 원래 열 제목은 `VariableDescriptions` 속성에 저장되어 있습니다.

원래 열 제목을 테이블 변수 이름으로 사용하려면 `'VariableNamingRule'`을 `'preserve'`로 설정하십시오.

%b번 문제

```
P.BillRatio=P.CulmenLength_mm_/P.CulmenDepth_mm_;
```

%c번 문제

```
LongBill=P(P.BillRatio>=2.8,:);
```

%d번 문제

```
LongBill_select=LongBill(:,  
{'Species','CulmenLength_mm_','CulmenDepth_mm_','BillRatio'})
```

```
LongBill_select = 131x4 table
```

...

	Species	CulmenLength_mm_	CulmenDepth_mm_
1	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	51.3000	18.2000
2	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	52	18.1000
3	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	58	17.8000
4	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	47.5000	16.8000
5	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	46.9000	16.6000
6	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	50.9000	17.9000
7	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	49.8000	17.3000
8	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	48.1000	16.4000
9	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	46.8000	16.5000
10	'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'	55.8000	19.8000
11	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.1000	13.2000
12	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50	16.3000
13	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.7000	14.1000
14	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50	15.2000
15	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.6000	14.5000
16	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.5000	13.5000
17	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.4000	14.6000
18	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.7000	15.3000

	Species	CulmenLength_mm_	CulmenDepth_mm_
19	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	43.3000	13.4000
20	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.8000	15.4000
21	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	40.9000	13.7000
22	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49	16.1000
23	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.5000	13.7000
24	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.4000	14.6000
25	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.8000	14.6000
26	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.3000	15.7000
27	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	42	13.5000
28	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.2000	15.2000
29	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.2000	14.5000
30	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.7000	15.1000
31	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50.2000	14.3000
32	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.1000	14.5000
33	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.5000	14.5000
34	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.3000	15.8000
35	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	42.9000	13.1000
36	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.1000	15.1000
37	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	44.5000	14.3000
38	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.8000	15
39	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.2000	14.3000
40	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50	15.3000
41	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.3000	15.3000
42	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	42.8000	14.2000
43	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.1000	14.5000
44	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	59.6000	17
45	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.1000	14.8000
46	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.4000	16.3000
47	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	42.6000	13.7000
48	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	44	13.6000
49	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.7000	15.7000
50	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	42.7000	13.7000
51	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.6000	16

	Species	CulmenLength_mm_	CulmenDepth_mm_
52	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.3000	13.7000
53	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.6000	15
54	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50.5000	15.9000
55	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	43.6000	13.9000
56	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.5000	13.9000
57	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50.5000	15.9000
58	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	44.9000	13.3000
59	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.2000	15.8000
60	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.6000	14.2000
61	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.5000	14.1000
62	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.1000	14.4000
63	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50.1000	15
64	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.5000	14.4000
65	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45	15.4000
66	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	43.8000	13.9000
67	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.5000	15
68	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	43.2000	14.5000
69	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50.4000	15.3000
70	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.3000	13.8000
71	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.2000	14.9000
72	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.7000	13.9000
73	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	54.3000	15.7000
74	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.8000	14.2000
75	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.8000	16.8000
76	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.2000	14.4000
77	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.5000	16.2000
78	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	43.5000	14.2000
79	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50.7000	15
80	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.7000	15
81	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.4000	15.6000
82	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.2000	15.6000
83	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.5000	14.8000
84	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	46.4000	15

	Species	CulmenLength_mm_	CulmenDepth_mm_
85	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	48.6000	16
86	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.5000	14.2000
87	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	51.1000	16.3000
88	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	45.2000	13.8000
89	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	49.1000	14.5000
90	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	52.5000	15.6000
91	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.4000	14.6000
92	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50	15.9000
93	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	44.9000	13.8000
94	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	50.8000	17.3000
95	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	43.4000	14.4000
96	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	51.3000	14.2000
97	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.5000	14
98	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	52.1000	17
99	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	47.5000	15
100	'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)'	52.2000	17.1000

⋮

```
disp(LongBill_select);
```

Species	CulmenLength_mm_	CulmenDepth_mm_	BillRatio
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	51.3	18.2	2.8187
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	52	18.1	2.8729
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	58	17.8	3.2584
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	47.5	16.8	2.8274
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	46.9	16.6	2.8253
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	50.9	17.9	2.8436
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	49.8	17.3	2.8786
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	48.1	16.4	2.9329
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	46.8	16.5	2.8364
{'Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)'}	55.8	19.8	2.8182
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.1	13.2	3.4924
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50	16.3	3.0675
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.7	14.1	3.4539
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50	15.2	3.2895
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	47.6	14.5	3.2828
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.5	13.5	3.4444
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.4	14.6	3.1096
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.7	15.3	3.0523
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	43.3	13.4	3.2313
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.8	15.4	3.039
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	40.9	13.7	2.9854
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49	16.1	3.0435
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.5	13.7	3.3212
{'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.4	14.6	3.3151

{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.8	14.6	3.137
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49.3	15.7	3.1401
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	42	13.5	3.1111
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49.2	15.2	3.2368
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.2	14.5	3.1862
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.7	15.1	3.2252
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50.2	14.3	3.5105
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.1	14.5	3.1103
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.5	14.5	3.2069
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.3	15.8	2.9304
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	42.9	13.1	3.2748
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.1	15.1	3.053
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	44.5	14.3	3.1119
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	47.8	15	3.1867
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.2	14.3	3.3706
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50	15.3	3.268
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	47.3	15.3	3.0915
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	42.8	14.2	3.0141
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.1	14.5	3.1103
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	59.6	17	3.5059
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49.1	14.8	3.3176
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.4	16.3	2.9693
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	42.6	13.7	3.1095
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	44	13.6	3.2353
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.7	15.7	3.1019
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	42.7	13.7	3.1168
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49.6	16	3.1
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.3	13.7	3.3066
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49.6	15	3.3067
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50.5	15.9	3.1761
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	43.6	13.9	3.1367
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.5	13.9	3.2734
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50.5	15.9	3.1761
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	44.9	13.3	3.3759
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.2	15.8	2.8608
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.6	14.2	3.2817
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.5	14.1	3.4397
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.1	14.4	3.1319
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50.1	15	3.34
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.5	14.4	3.2292
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45	15.4	2.9221
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	43.8	13.9	3.1511
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.5	15	3.0333
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	43.2	14.5	2.9793
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50.4	15.3	3.2941
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.3	13.8	3.2826
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.2	14.9	3.1007
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.7	13.9	3.2878
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	54.3	15.7	3.4586
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.8	14.2	3.2254
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49.8	16.8	2.9643
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.2	14.4	3.2083
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	49.5	16.2	3.0556
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	43.5	14.2	3.0634
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	50.7	15	3.38
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	47.7	15	3.18
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.4	15.6	2.9744
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.2	15.6	3.0897
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.5	14.8	3.1419
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	46.4	15	3.0933
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	48.6	16	3.0375
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	47.5	14.2	3.3451
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	51.1	16.3	3.135
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua)' }	45.2	13.8	3.2754

{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	49.1	14.5	3.3862
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	52.5	15.6	3.3654
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	47.4	14.6	3.2466
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	50	15.9	3.1447
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	44.9	13.8	3.2536
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	50.8	17.3	2.9364
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	43.4	14.4	3.0139
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	51.3	14.2	3.6127
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	47.5	14	3.3929
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	52.1	17	3.0647
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	47.5	15	3.1667
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	52.2	17.1	3.0526
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	45.5	14.5	3.1379
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	49.5	16.1	3.0745
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	44.5	14.7	3.0272
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	50.8	15.7	3.2357
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	49.4	15.8	3.1266
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	46.9	14.6	3.2123
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	48.4	14.4	3.3611
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	51.1	16.5	3.097
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	48.5	15	3.2333
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	55.9	17	3.2882
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	47.2	15.5	3.0452
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	49.1	15	3.2733
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	47.3	13.8	3.4275
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	46.8	16.1	2.9068
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	41.7	14.7	2.8367
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	53.4	15.8	3.3797
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	43.3	14	3.0929
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	48.1	15.1	3.1854
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	50.5	15.2	3.3224
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	49.8	15.9	3.1321
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	43.5	15.2	2.8618
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	51.5	16.3	3.1595
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	46.2	14.1	3.2766
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	55.1	16	3.4438
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	44.5	15.7	2.8344
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	48.8	16.2	3.0123
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	47.2	13.7	3.4453
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	46.8	14.3	3.2727
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	50.4	15.7	3.2102
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	45.2	14.8	3.0541
{ 'Gentoo penguin (Pygoscelis papua) ' }	49.9	16.1	3.0994

%e번 문제

```
billRatioData=P{:, 'BillRatio'};
disp(billRatioData);
```

```
2.0909
2.2701
2.2389
NaN
1.9016
1.9078
2.1854
2.0000
1.8840
2.0792
2.2105
2.1850
2.3352
1.8208
```

1.6398
2.0562
2.0368
2.0531
1.8696
2.1395
2.0656
2.0160
1.8698
2.1105
2.2558
1.8677
2.1828
2.2626
2.0376
2.1429
2.3653
2.0552
2.2191
2.1640
2.1412
1.8578
1.9400
2.2811
1.9482
2.0838
2.0278
2.2174
1.9459
2.2386
2.1893
2.1064
2.1632
1.9841
2.0112
1.9953
2.2373
2.1217
1.9553
2.1538
1.9061
2.2258
2.2286
2.1596
2.1988
1.9686
2.1124
1.9573
2.2118
2.2582
2.1287
2.3111
2.1914
2.1518
2.1627
2.1546
1.7632
2.1576
2.3023
2.4233
2.0286
2.3135
2.4345
1.9175

2.2484
2.2042
2.0116
2.4375
1.9521
1.8093
2.0955
2.0345
1.8615
1.9839
1.9948
2.0691
1.9833
2.2707
1.9883
2.1878
2.0925
2.1587
2.0484
2.1784
2.0559
2.3351
1.9553
2.0500
2.3563
1.8900
2.0376
2.1005
2.2442
1.9100
2.2412
2.2737
2.3091
2.2463
2.2429
2.1641
1.9130
2.3333
2.2706
1.8195
2.1000
2.2097
2.1047
1.9040
2.3647
2.2378
2.2138
2.1368
2.2045
2.2678
2.2807
2.4500
2.1508
2.2448
1.9892
2.0270
2.1648
2.3486
2.0343
2.0000
2.2424
2.2179
2.3509
2.3605

2.0710
2.3941
2.2202
2.0856
2.1075
1.9891
2.0225
2.0884
2.1053
2.2432
2.5978
2.5641
2.6719
2.4278
2.6616
2.5393
2.5330
2.8187
2.4339
2.5779
2.6180
2.5468
2.7168
2.8729
2.6842
2.5765
2.5150
3.2584
2.4946
2.7033
2.4509
2.7714
2.6024
2.6082
2.6089
2.7368
2.7446
2.6053
2.6067
2.6400
2.4639
2.6058
2.5449
2.7128
2.6720
2.8274
2.6011
2.5121
2.8253
2.6884
2.5128
2.6400
2.6649
2.6765
2.8436
2.7459
2.7989
2.5000
2.7540
2.8786
2.9329
2.7053
2.6416
2.5736

2.4566
2.7766
2.7229
2.4774
2.6702
2.3505
2.6615
2.8364
2.6882
2.8182
2.4033
2.7253
2.6737
2.6845
3.4924
3.0675
3.4539
3.2895
3.2828
3.4444
3.1096
3.0523
3.2313
3.0390
2.9854
3.0435
3.3212
3.3151
3.1370
3.1401
3.1111
3.2368
3.1862
3.2252
3.5105
3.1103
3.2069
2.9304
3.2748
3.0530
3.1119
3.1867
3.3706
3.2680
3.0915
3.0141
3.1103
3.5059
3.3176
2.9693
3.1095
2.5665
3.2353
3.1019
3.1168
3.1000
3.3066
3.3067
3.1761
3.1367
3.2734
3.1761
3.3759
2.8608

3.2817
3.4397
3.1319
3.3400
3.2292
2.9221
3.1511
3.0333
2.9793
3.2941
3.2826
3.1007
3.2878
3.4586
3.2254
2.9643
3.2083
3.0556
3.0634
3.3800
3.1800
2.9744
3.0897
3.1419
3.0933
3.0375
3.3451
3.1350
3.2754
2.7561
3.3862
3.3654
3.2466
3.1447
3.2536
2.9364
3.0139
3.6127
3.3929
3.0647
3.1667
3.0526
3.1379
3.0745
3.0272
3.2357
3.1266
3.2123
3.3611
3.0970
3.2333
3.2882
3.0452
3.2733
3.4275
2.9068
2.8367
3.3797
3.0929
3.1854
3.3224
3.1321
2.8618
3.1595

3.2766
 3.4438
 2.8344
 3.0123
 3.4453
 NaN
 3.2727
 3.2102
 3.0541
 3.0994

11번 문제

```
clear;
clc;
```

%a번 문제

```
H=readtable('heart_failure.csv');
```

%b번 문제

```
disp(H.Properties.VariableNames);
```

```
{'age'} {'anaemia'} {'creatinine_phosphokinase'} {'diabetes'} {'ejection_fraction'} {'high_blood_pressure'}
```

%c번 문제

```
HighRisk=H(H.age>=70 & H.ejection_fraction<=35,:);
```

%d번 문제

```
disp(HighRisk(:,
{'age','ejection_fraction','serum_creatinine','serum_sodium','DEATH_EVENT'}));
```

age	ejection_fraction	serum_creatinine	serum_sodium	DEATH_EVENT
75	20	1.9	130	1
75	15	1.2	137	1
80	35	9.4	133	1
70	25	1	140	1
75	30	1.83	134	1
82	30	1.2	132	1
70	20	1.83	134	1
80	20	4.4	133	1
95	30	2	132	1
70	35	2.7	138	0
72	20	1.3	136	1
72	25	1	140	1
70	25	1.2	142	1
85	35	1	132	1
80	25	1.1	144	0
72	30	1.7	138	1
81	35	1.18	137	0
72	25	1.7	139	1
75	30	1.83	134	1
70	35	0.8	133	0
80	35	2.1	134	0
73	30	1.18	142	0

70	17	1	136	0
73	35	1.3	134	0
73	20	1.83	134	1
72	25	1.2	134	0
70	35	1.1	134	0
70	30	1.2	132	0
70	35	1.3	139	0
70	35	1.2	132	0
70	35	1.1	142	0

%e번 문제

```
DeathGroup=H(H.DEATH_EVENT==1,:);
SurvivalGroup=H(H.DEATH_EVENT==0,:);
```

```
disp(DeathGroup);
```

age	anaemia	creatinine_phosphokinase	diabetes	ejection_fraction	high_blood_pressure	platelets
75	0	582	0	20	1	2.65
55	0	7861	0	38	0	2.6336
65	0	146	0	20	0	1.62
50	1	111	0	20	0	2.1
65	1	160	1	20	0	3.27
90	1	47	0	40	1	2.04
75	1	246	0	15	0	1.27
60	1	315	1	60	0	4.54
65	0	157	0	65	0	2.6336
80	1	123	0	35	1	3.88
75	1	81	0	38	1	3.68
62	0	231	0	25	1	2.53
45	1	981	0	30	0	1.36
50	1	168	0	38	1	2.76
82	1	379	0	50	0	4
87	1	149	0	38	0	2.62
45	0	582	0	14	0	1.66
70	1	125	0	25	1	2.37
48	1	582	1	55	0	8
65	1	128	1	30	1	2.97
68	1	220	0	35	1	2.89
75	0	582	1	30	1	2.6336
80	0	148	1	38	0	1.49
95	1	112	0	40	1	1.96
70	0	122	1	45	1	2.84
58	1	60	0	38	0	1.53
82	0	70	1	30	0	2
94	0	582	1	38	1	2.6336
85	0	23	0	45	0	3.6
50	1	249	1	35	1	3.19
65	0	94	1	50	1	1.88
69	0	582	1	35	0	2.28
90	1	60	1	50	0	2.26
82	1	855	1	50	1	3.21
60	0	235	1	38	0	3.29
70	0	582	0	20	1	2.6336
50	0	124	1	30	1	1.53
70	0	571	1	45	1	1.85
60	1	588	1	60	0	1.94
50	0	582	1	38	0	3.1
51	0	1380	0	25	1	2.71
60	0	582	1	38	1	4.51

80	1	553	0	20	1	1.44
57	1	129	0	30	0	3.95
68	1	577	0	25	1	1.66
53	1	91	0	20	1	4.18
60	0	3964	1	62	0	2.6336
70	1	69	1	50	1	3.51
60	1	260	1	38	0	2.55
95	1	371	0	30	0	4.61
49	0	789	0	20	1	3.19
72	0	364	1	20	1	2.54
45	0	7702	1	25	1	3.9
50	0	318	0	40	1	2.16
45	0	582	0	35	0	3.85
60	0	68	0	20	0	1.19
42	1	250	1	15	0	2.13
72	1	110	0	25	0	2.74
70	0	161	0	25	0	2.44
65	0	113	1	25	0	4.97
85	0	5882	0	35	0	2.43
69	0	582	0	20	0	2.66
60	1	47	0	20	0	2.04
60	1	76	1	25	0	1.96
59	1	280	1	25	1	3.02
60	1	154	0	25	0	2.1
72	1	328	0	30	1	6.21
85	0	129	0	60	0	3.06
70	1	143	0	60	0	3.51
86	0	582	0	38	0	2.6336
60	0	582	0	40	0	2.17
46	0	168	1	17	1	2.71
80	0	805	0	38	0	2.6336
72	1	943	0	25	1	3.38
75	1	582	0	30	0	2.25
72	0	233	0	45	1	2.35
50	1	2334	1	35	0	7.5
45	0	2442	1	30	0	3.34
80	0	776	1	38	1	1.92
59	0	66	1	20	0	7.0
59	1	176	1	25	0	2.21
65	0	395	1	25	0	2.65
75	0	99	0	38	1	2.24
58	1	145	0	25	0	2.19
60.667	1	104	1	30	0	3.89
50	0	582	0	50	0	1.53
60	0	1896	1	25	0	3.65
45	0	582	0	20	1	1.26
77	1	418	0	45	0	2.23
48	1	131	1	30	1	2.44
54	1	427	0	70	1	1.51
73	0	582	0	20	0	2.6336
60	0	166	0	30	0	6.2
55	0	2017	0	25	0	3.14
65	1	258	1	25	0	1.98
55	0	1199	0	20	0	2.6336

disp(SurvivalGroup);

age	anaemia	creatinine_phosphokinase	diabetes	ejection_fraction	high_blood_pressure	platelets
49	1	80	0	30	1	4.27
65	1	52	0	25	1	2.76
53	0	63	1	60	0	3.68

50	1	159	1	30	0	3.02
60	0	2656	1	30	0	3.05
72	0	127	1	50	1	2.18
70	1	75	0	35	0	2.23
60	1	607	0	40	0	2.16
55	0	109	0	35	0	2.54
45	0	582	0	80	0	2.6336
41	0	148	0	40	0	3.74
58	0	582	1	35	0	1.22
65	0	224	1	50	0	1.49
70	0	92	0	60	1	3.17
42	0	102	1	40	0	2.37
75	1	203	1	38	1	2.83
55	0	336	0	45	1	3.24
70	0	69	0	40	0	2.93
67	0	582	0	50	0	2.6336
79	1	55	0	50	1	1.72
51	0	78	0	50	0	4.06
55	0	47	0	35	1	1.73
65	1	68	1	60	1	3.04
44	0	84	1	40	1	2.35
57	1	115	0	25	1	1.81
70	0	66	1	45	0	2.49
60	0	897	1	45	0	2.97
42	0	582	0	60	0	2.6336
58	0	144	1	38	1	3.27
58	1	133	0	60	1	2.19
63	1	514	1	25	1	2.54
70	1	59	0	60	0	2.55
60	1	156	1	25	1	3.18
63	1	61	1	40	0	2.21
65	1	305	0	25	0	2.98
75	0	582	0	45	1	2.6336
80	0	898	0	25	0	1.49
42	0	5209	0	30	0	2.26
60	0	53	0	50	1	2.86
55	0	748	0	45	0	2.63
45	1	1876	1	35	0	2.26
63	0	936	0	38	0	3.04
45	0	292	1	35	0	8.5
55	0	60	0	35	0	2.28
50	0	369	1	25	0	2.52
60	1	754	1	40	1	3.28
58	1	400	0	40	0	1.64
60	1	96	1	60	1	2.71
85	1	102	0	60	0	5.07
65	1	113	1	60	1	2.03
60	1	737	0	60	1	2.1
66	1	68	1	38	1	1.62
60	0	96	1	38	0	2.28
60	1	582	0	30	1	1.27
43	1	358	0	50	0	2.37
58	1	200	1	60	0	3
61	0	248	0	30	1	2.67
53	1	270	1	35	0	2.27
53	1	1808	0	60	1	2.49
60	1	1082	1	45	0	2.5
46	0	719	0	40	1	2.6336
63	0	193	0	60	1	2.95
81	0	4540	0	35	0	2.31
75	0	582	0	40	0	2.6336
65	1	59	1	60	0	1.72
68	1	646	0	25	0	3.05
62	0	281	1	35	0	2.21

50	0	1548	0	30	1	2.116
46	1	291	0	35	0	3.486
50	0	482	1	30	0	3.296
61	1	84	0	40	1	2.296
50	0	185	0	30	0	2.666
52	0	132	0	30	0	2.186
64	0	1610	0	60	0	2.426
60	0	2261	0	35	1	2.286
62	0	30	1	60	1	2.446
50	0	115	0	45	1	1.846
50	0	1846	1	35	0	2.63366
65	1	335	0	35	1	2.356
60	1	231	1	25	0	1.946
52	1	58	0	35	0	2.776
50	0	250	0	25	0	2.626
85	1	910	0	50	0	2.356
59	1	129	0	45	1	3.626
66	1	72	0	40	1	2.426
45	1	130	0	35	0	1.746
63	1	582	0	40	0	4.486
53	0	196	0	60	0	2.266
65	0	582	1	40	0	2.766
70	0	835	0	35	1	3.056
51	1	582	1	35	0	2.63366
52	0	3966	0	40	0	3.256
70	1	171	0	60	1	1.766
50	1	115	0	20	0	1.896
65	0	198	1	35	1	2.816
60	1	95	0	60	0	3.376
69	0	1419	0	40	0	1.056
49	1	69	0	50	0	1.326
63	1	122	1	60	0	2.676
55	0	835	0	40	0	2.796
40	0	478	1	30	0	3.036
60.667	1	151	1	40	1	2.016
40	0	244	0	45	1	2.756
80	0	582	1	35	0	3.566
64	1	62	0	60	0	3.096
50	1	121	1	40	0	2.666
73	1	231	1	30	0	1.666
45	0	582	1	38	1	2.63366
65	0	167	0	30	0	2.596
50	1	582	1	20	1	2.796
60	0	1211	1	35	0	2.63366
63	1	1767	0	45	0	7.366
45	0	308	1	60	1	3.776
70	0	97	0	60	1	2.266
60	0	59	0	25	1	2.126
78	1	64	0	40	0	2.776
50	1	167	1	45	0	3.626
40	1	101	0	40	0	2.266
85	0	212	0	38	0	1.866
60	1	2281	1	40	0	2.836
49	0	972	1	35	1	2.686
70	0	212	1	17	1	3.896
50	0	582	0	62	1	1.476
78	0	224	0	50	0	4.816
65	1	135	0	35	1	2.966
73	0	582	0	35	1	2.036
70	0	1202	0	50	1	3.586
68	1	1021	1	35	0	2.716
55	0	582	1	35	1	3.716
65	0	118	0	50	0	1.946
42	1	86	0	35	0	3.656

47	0	582	0	25	0	1.36
58	0	582	1	25	0	5.046
75	0	675	1	60	0	2.656
58	1	57	0	25	0	1.896
55	1	2794	0	35	1	1.416
65	0	56	0	25	0	2.376
72	0	211	0	25	0	2.746
70	0	93	0	35	0	1.856
40	1	129	0	35	0	2.556
53	1	707	0	38	0	3.366
53	1	582	0	45	0	3.056
77	1	109	0	50	1	4.066
75	0	119	0	50	1	2.486
70	0	232	0	30	0	1.736
65	1	720	1	40	0	2.576
55	1	180	0	45	0	2.63366
70	0	81	1	35	1	5.336
65	0	582	1	30	0	2.496
40	0	90	0	35	0	2.556
73	1	1185	0	40	1	2.266
54	0	582	1	38	0	2.646
61	1	80	1	38	0	2.826
64	0	143	0	25	0	2.466
40	0	624	0	35	0	3.016
53	0	207	1	40	0	2.236
50	0	2522	0	30	1	4.046
55	0	572	1	35	0	2.316
50	0	245	0	45	1	2.746
70	0	88	1	35	1	2.366
53	1	446	0	60	1	2.63366
52	1	191	1	30	1	3.346
65	0	326	0	38	0	2.946
58	0	132	1	38	1	2.536
45	1	66	1	25	0	2.336
53	0	56	0	50	0	3.086
55	0	66	0	40	0	2.036
62	1	655	0	40	0	2.836
68	1	157	1	60	0	2.086
61	0	582	1	38	0	1.476
50	1	298	0	35	0	3.626
56	1	135	1	38	0	1.336
45	0	582	1	38	0	3.026
40	0	582	1	35	0	2.226
44	0	582	1	30	1	2.63366
51	0	582	1	40	0	2.216
67	0	213	0	38	0	2.156
42	0	64	0	40	0	1.896
60	1	257	1	30	0	1.566
45	0	582	0	38	1	4.226
70	0	618	0	35	0	3.276
70	0	582	1	38	0	2.566
50	1	1051	1	30	0	2.326
55	0	84	1	38	0	4.516
70	0	2695	1	40	0	2.416
70	0	582	0	40	0	5.366
42	0	64	0	30	0	2.156
65	0	1688	0	38	0	2.63366
50	1	54	0	40	0	2.796
55	1	170	1	40	0	3.366
60	0	253	0	35	0	2.796
45	0	582	1	55	0	5.436
65	0	892	1	35	0	2.63366
90	1	337	0	38	0	3.966
45	0	615	1	55	0	2.226

60	0	320	0	35	0	1.33
52	0	190	1	38	0	3.82
63	1	103	1	35	0	1.79
62	0	61	1	38	1	1.55
55	0	1820	0	38	0	2.7
45	0	2060	1	60	0	7.42
45	0	2413	0	38	0	1.4
50	0	196	0	45	0	3.95

12번 문제

%a번 문제

```
H=readtable('heart_failure.csv');
```

%b번 문제

```
H.RiskScore=H.age ./ H.ejection_fraction +H.serum_creatinine;
```

%c번 문제

```
RiskScoreGroup=H(H.RiskScore>=4,:);
```

%d번 문제

```
RiskScoreGroup(:,  
{'age','ejection_fraction','serum_creatinine','RiskScore','DEATH_EVENT'})
```

ans = 59x5 table

	age	ejection_fraction	serum_creatinine	RiskScore	DEATH_EVENT
1	75	20	1.9000	5.6500	1
2	65	20	1.3000	4.5500	1
3	50	20	1.9000	4.4000	1
4	65	20	2.7000	5.9500	1
5	90	40	2.1000	4.3500	1
6	75	15	1.2000	6.2000	1
7	80	35	9.4000	11.6857	1
8	75	38	4	5.9737	1
9	45	14	0.8000	4.0143	1
10	75	30	1.8300	4.3300	1
11	80	38	1.9000	4.0053	1
12	58	38	5.8000	7.3263	1
13	94	38	1.8300	4.3037	1
14	85	45	3	4.8889	1
15	69	35	3.5000	5.4714	1
16	60	30	2.3000	4.3000	0

	age	ejection_fraction	serum_creatinine	RiskScore	DEATH_EVENT
17	60	38	3	4.5789	1
18	70	20	1.8300	5.3300	1
19	80	20	4.4000	8.4000	1
20	53	20	1.4000	4.0500	1
21	60	62	6.8000	7.7677	1
22	95	30	2	5.1667	1
23	70	35	2.7000	4.7000	0
24	72	20	1.3000	4.9000	1
25	60	20	2.9000	5.9000	1
26	42	15	1.3000	4.1000	1
27	70	25	1.2000	4	1
28	65	25	1.8300	4.4300	1
29	69	20	1.2000	4.6500	1
30	60	25	2.5000	4.9000	1
31	60	25	1.7000	4.1000	1
32	80	25	1.1000	4.3000	0
33	72	30	1.7000	4.1000	1
34	85	60	3.2000	4.6167	0
35	86	38	1.8300	4.0932	1
36	60	40	3.7000	5.2000	1
37	46	17	2.1000	4.8059	1
38	53	35	3.4000	4.9143	0
39	60	45	6.1000	7.4333	0
40	68	25	2.1000	4.8200	0
41	72	25	1.7000	4.5800	1
42	75	30	1.8300	4.3300	1
43	72	45	2.5000	4.1000	1
44	60	25	1.7000	4.1000	0
45	59	20	2.4000	5.3500	1
46	75	38	2.5000	4.4737	1
47	60	25	2.1000	4.5000	1
48	80	35	2.1000	4.3857	0
49	60	25	3.5000	5.9000	0

	age	ejection_fraction	serum_creatinine	RiskScore	DEATH_EVENT
50	70	17	1	5.1176	0
51	54	70	9	9.7714	1
52	73	20	1.8300	5.4800	1
53	65	25	5	7.6000	0
54	72	25	1.2000	4.0800	0
55	64	25	2.4000	4.9600	0
56	65	25	1.4000	4	1
57	55	20	1.8300	4.5800	1
58	70	40	2.7000	4.4500	0
59	42	30	3.8000	5.2000	0

%e번 문제

```
writetable(RiskScoreGroup, 'heart_risk_group.csv');
```

13번 문제

```
clear;
clc;
```

%a번 문제

```
B=readtable('bank-full.csv');
```

%b번 문제

```
disp(B.Properties.VariableNames);
```

```
{'age'} {'job'} {'marital'} {'education'} {'default'} {'balance'} {'housing'} {'loan'}
```

%c번 문제

```
age=B.age;
balance=B.balance;
loan=B.loan;
y=B.y;
```

%d번 문제

```
T1=B(B.age>=40 & B.balance>=2000 & strcmp(B.loan, 'no'),:);
```

%e번 문제

```
T2=T1(:, {'age', 'balance', 'y'});
```

%f번 문제

```
T2.NewFlag=strcmp(T2.y, 'yes');
```

%g번 문제

```
Subscribed=T2(T2.NewFlag==1,:);
```

%h번 문제

```
balanceVec=Subscribed{:, 'balance'};
```

%i번 문제

```
avgBalance=mean(balanceVec);
```

%j번 문제

```
writetable(Subscribed, 'bank_selected.csv');
```